

本节内容

平衡二叉树

删除操作

平衡二叉树的插入&删除

平衡二叉树的**插入**操作：

- **插入**新结点后，要**保持二叉排序树的特性**不变（左<中<右）
- 若插入新结点导致**不平衡**，则需要**调整平衡**

平衡二叉树的**删除**操作：

- **删除**结点后，要**保持二叉排序树的特性**不变（左<中<右）
- 若删除结点导致**不平衡**，则需要**调整平衡**



平衡二叉树的删除

平衡二叉树的删除操作：

- 删除结点后，要保持二叉排序树的特性不变（左<中<右）
- 若删除结点导致不平衡，则需要调整平衡

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

暂停偷看：二叉排序树的删除操作

二叉排序树

二叉排序树的定义

左子树结点值 < 根结点值 < 右子树结点值

默认不允许两个结点的关键字相同

查找操作

从根节点开始，目标值更小往左找，目标值更大往右找

插入操作

找到应该插入的位置（一定是叶子结点），一定要注意修改其父节点指针

删除操作

①被删结点为叶子，直接删除

②被删结点只有左或只有右子树，用其子树顶替其位置

③被删结点有左、右子树

可用其后继结点顶替，再删除后继结点

或用其前驱结点顶替，再删除前驱结点

前驱：左子树中最右下的结点

后继：右子树中最左下的结点

查找效率分析

取决于树的高度，最好 $O(\log n)$ ，最坏 $O(n)$

平均查找长度的计算

查找成功的情况

查找失败的情况（需补充失败结点）

AVL树删除操作——例1

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

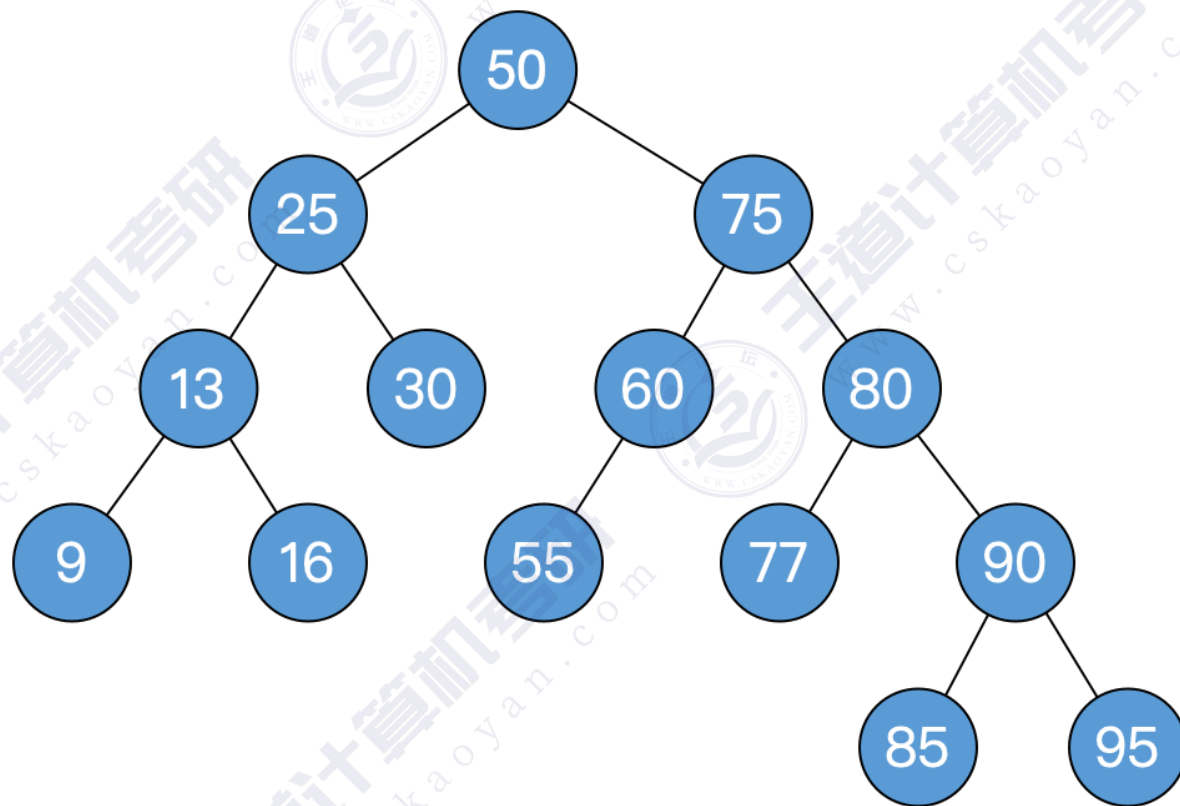
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例1

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

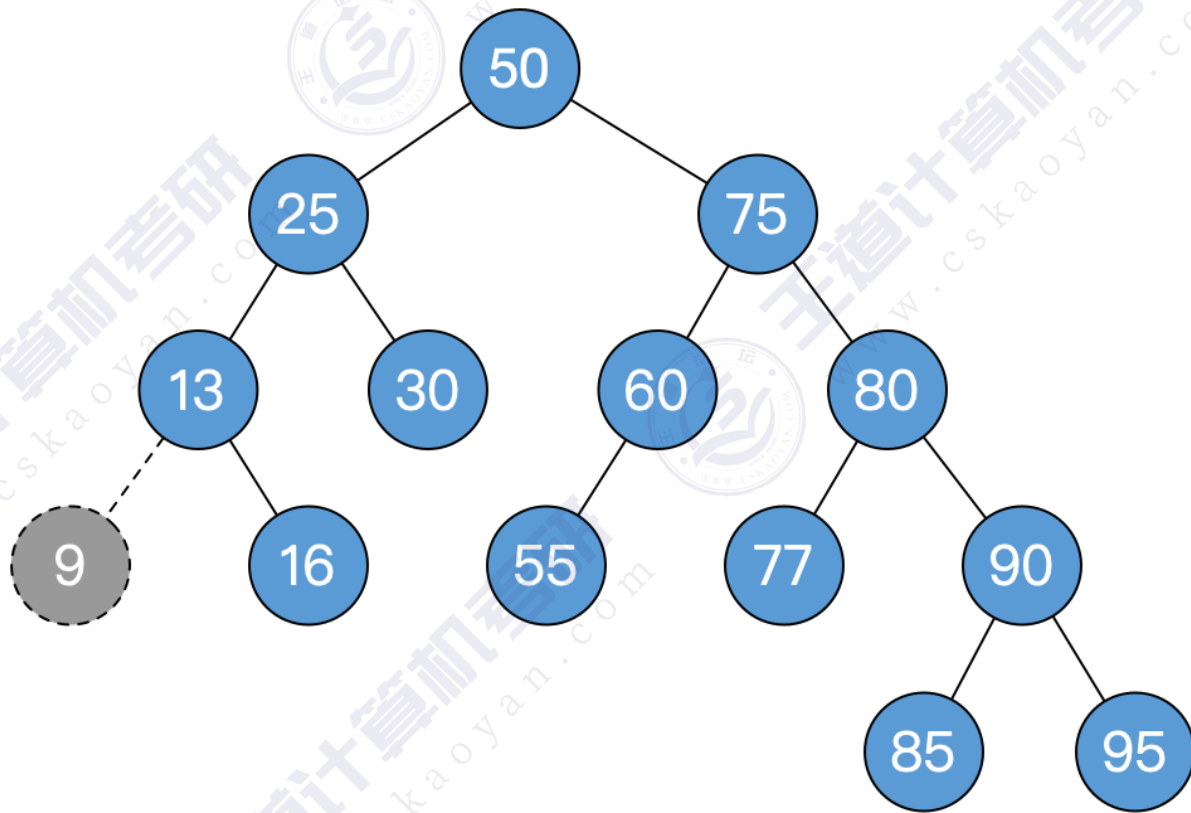
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例1

平衡二叉树的**删除**操作具体步骤：

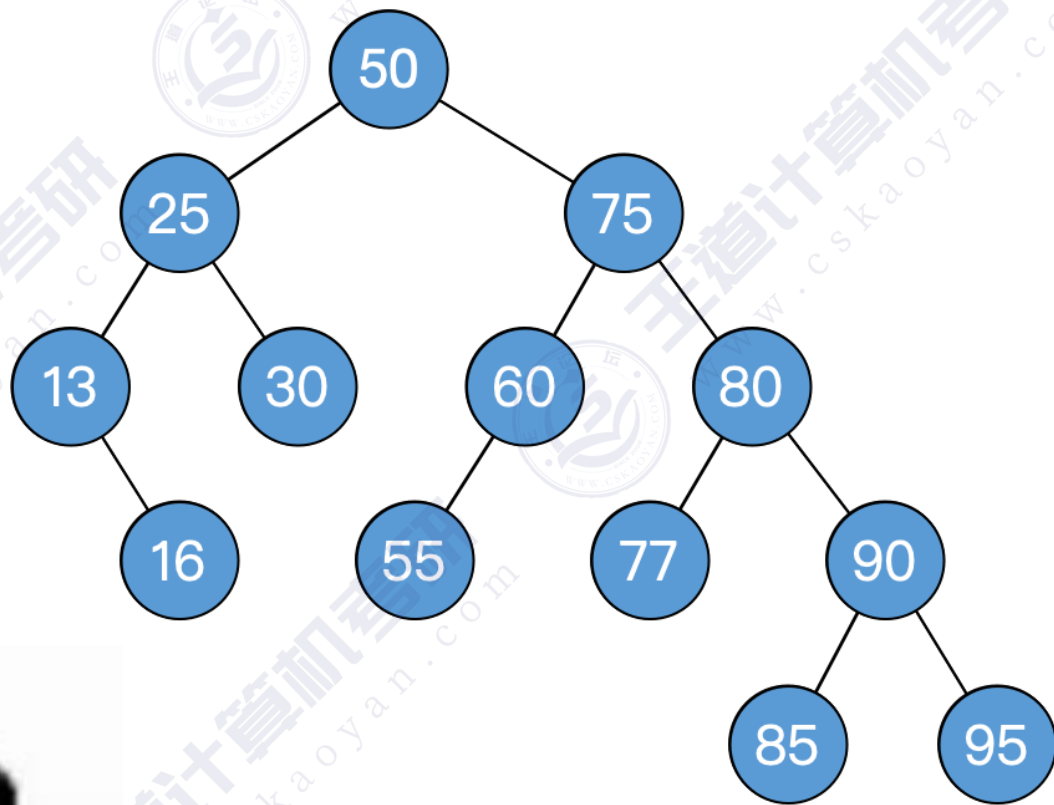
①删除结点（方法同“二叉排序树”）

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



Over !



AVL树删除操作——例2

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

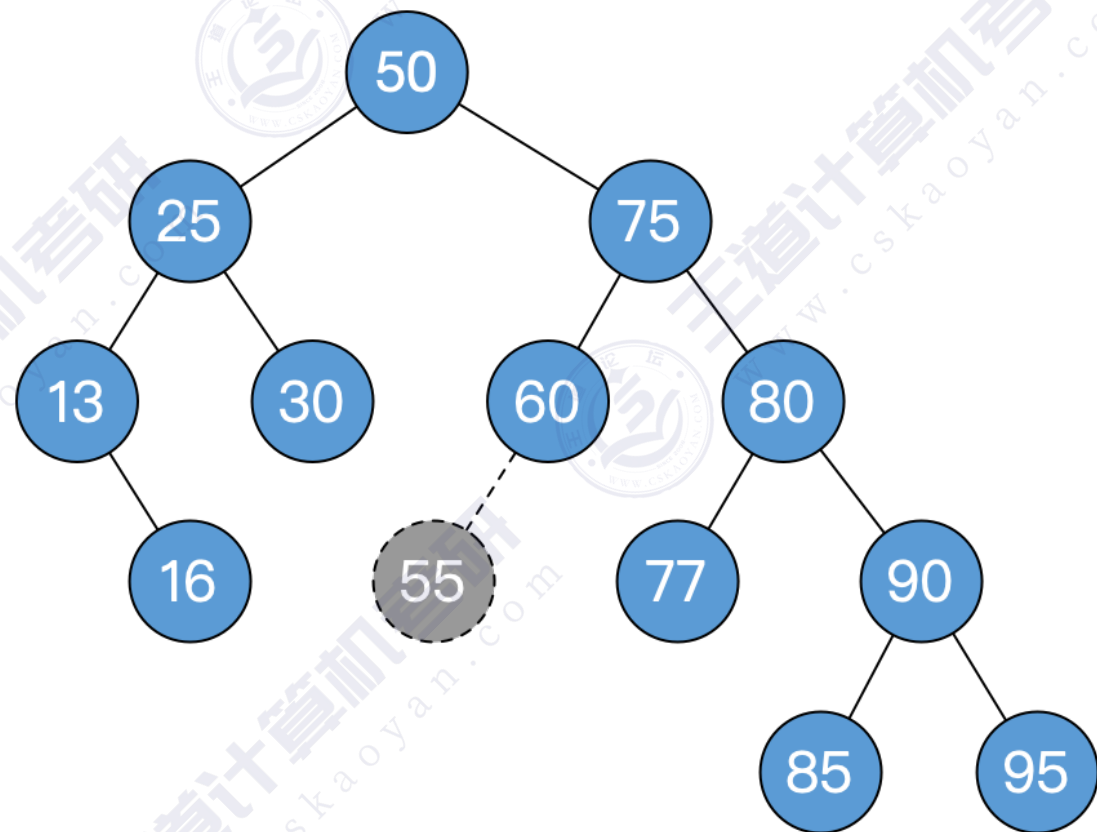
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例2

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

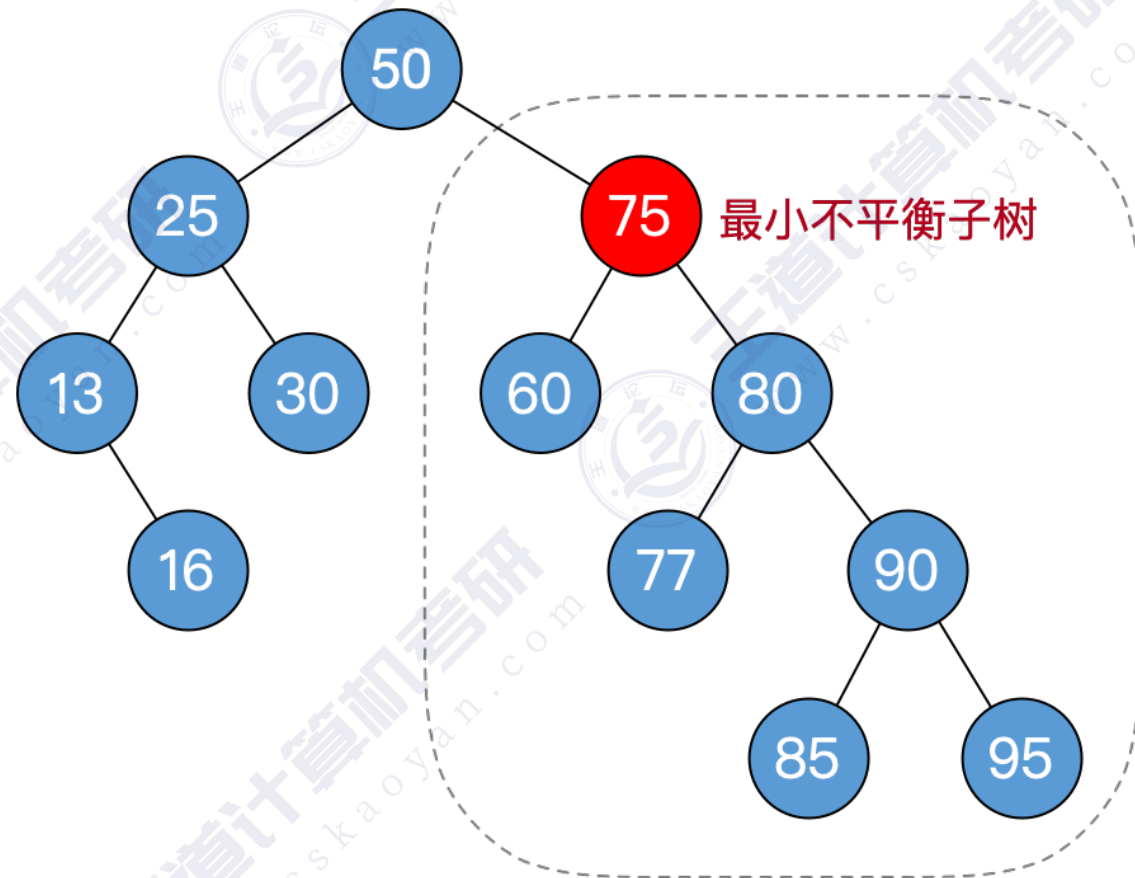
①删除结点（方法同“二叉排序树”）

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

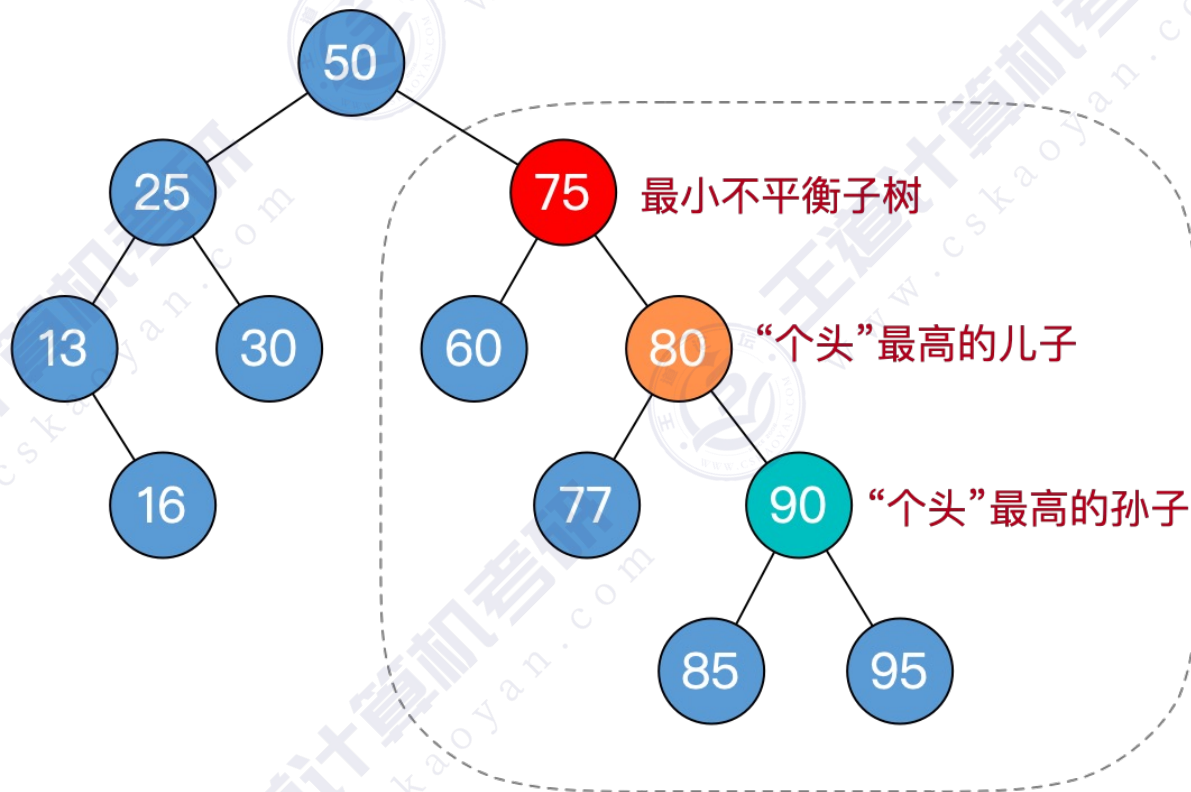
⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例2

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

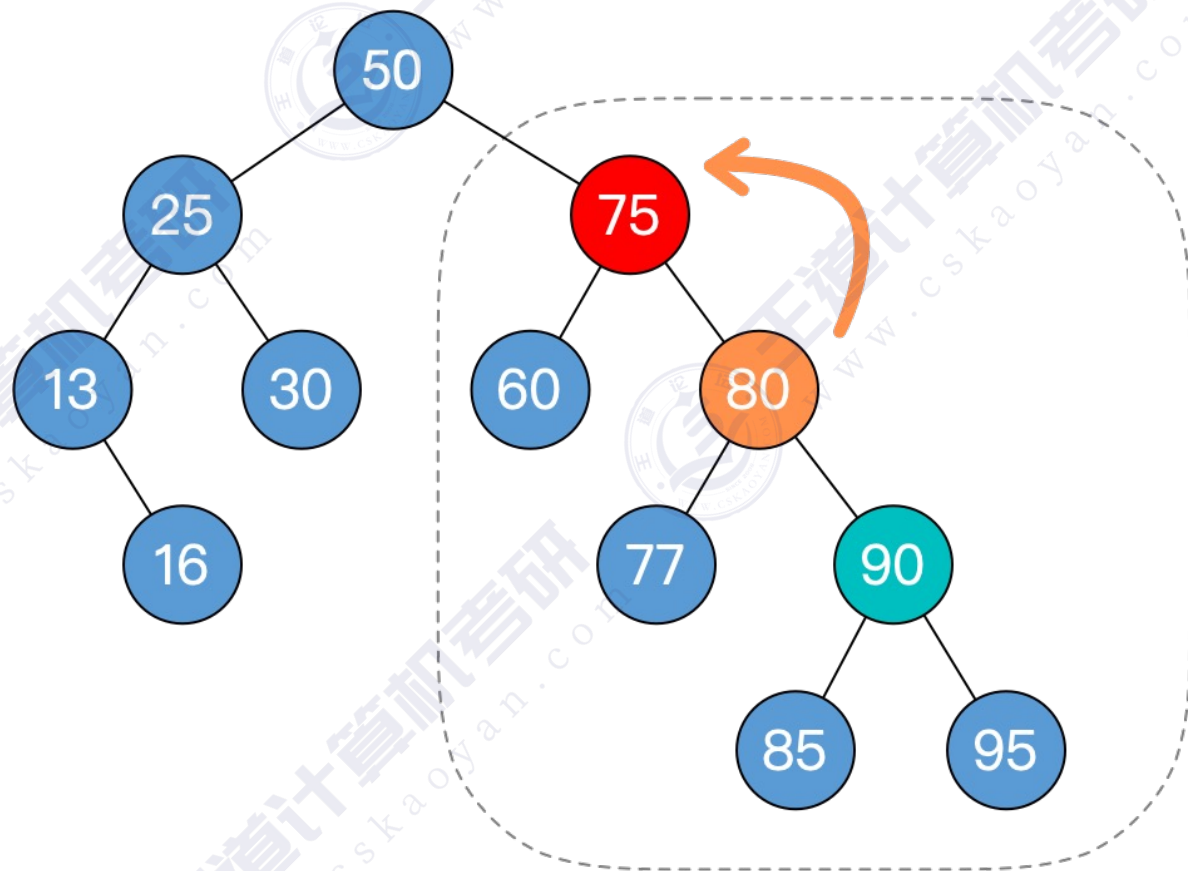
- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例2

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

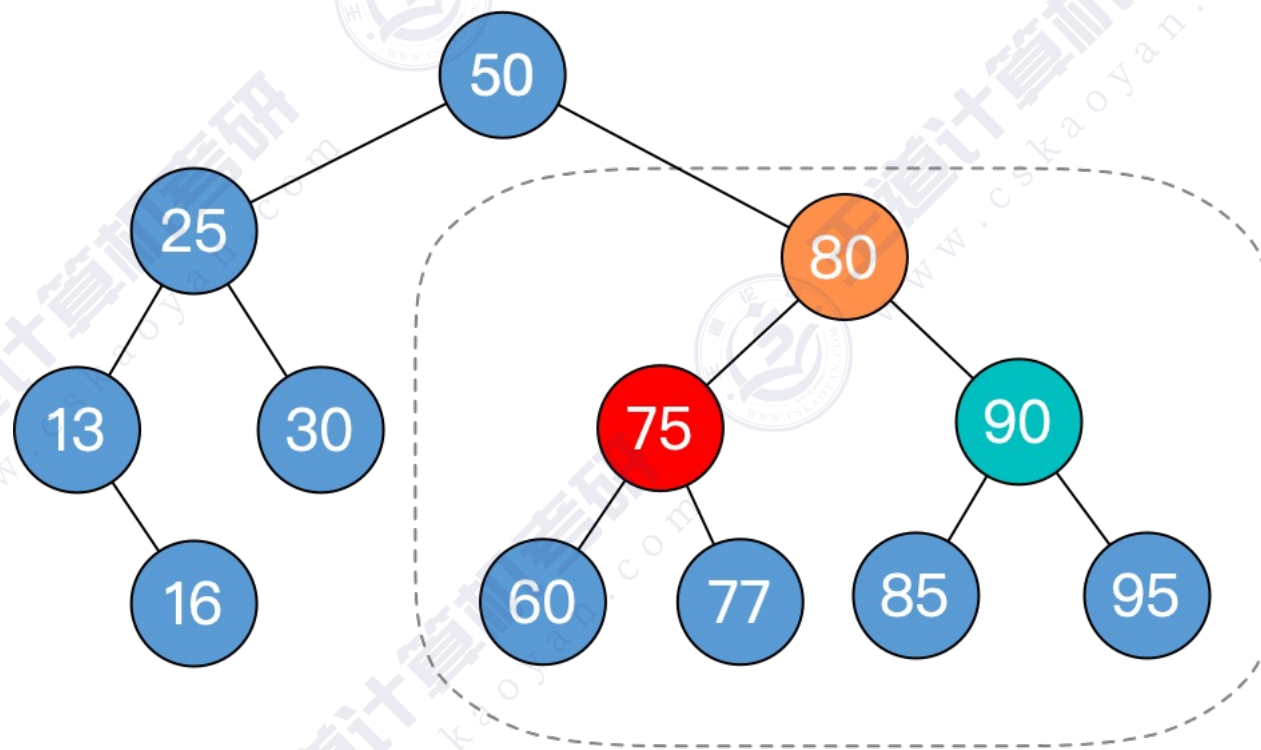


孙子在RR，儿子左单旋

AVL树删除操作——例2

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

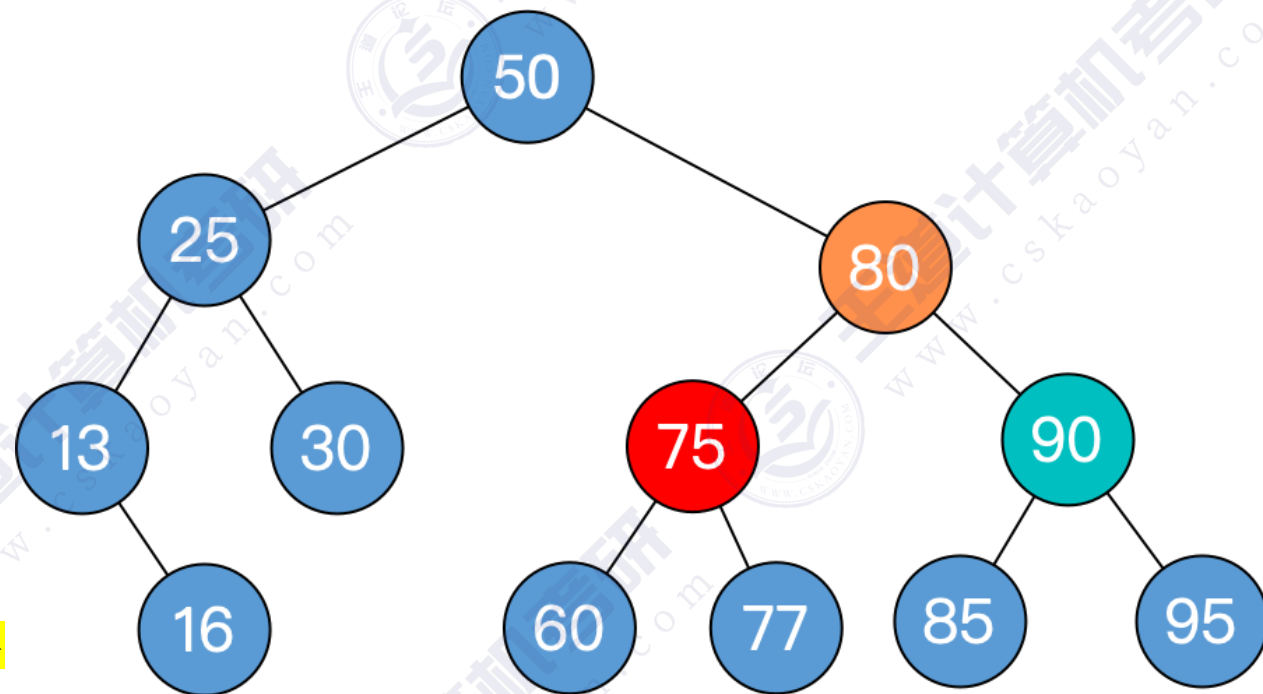


最小不平衡子树恢复平衡

AVL树删除操作——例2

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②
 - 对最小不平衡子树的旋转可能导致树变矮，从而导致上层祖先不平衡（不平衡向上传递）



Over !



AVL树删除操作——例3

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

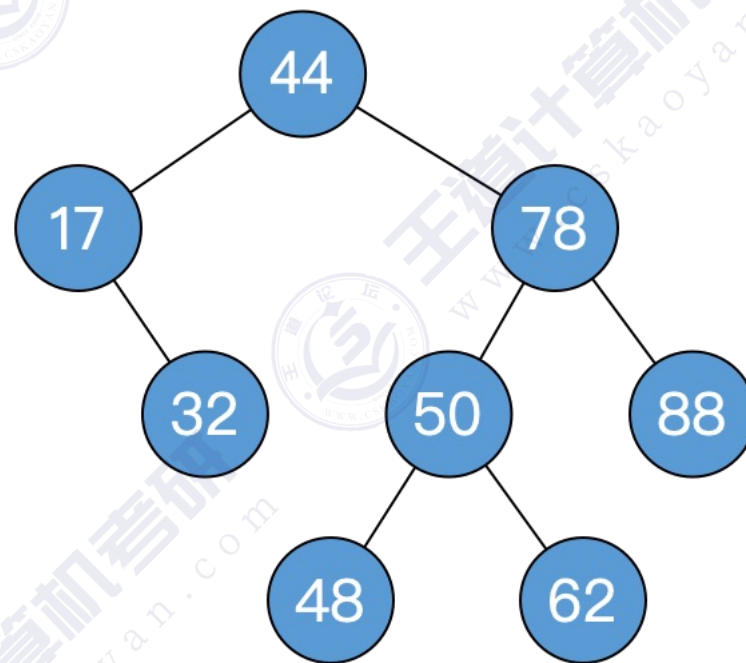
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例3

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

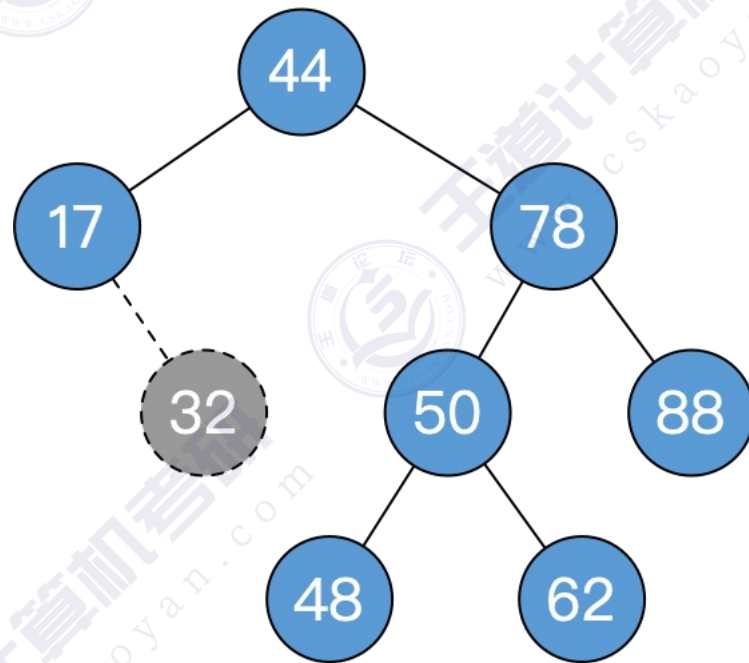
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例3

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

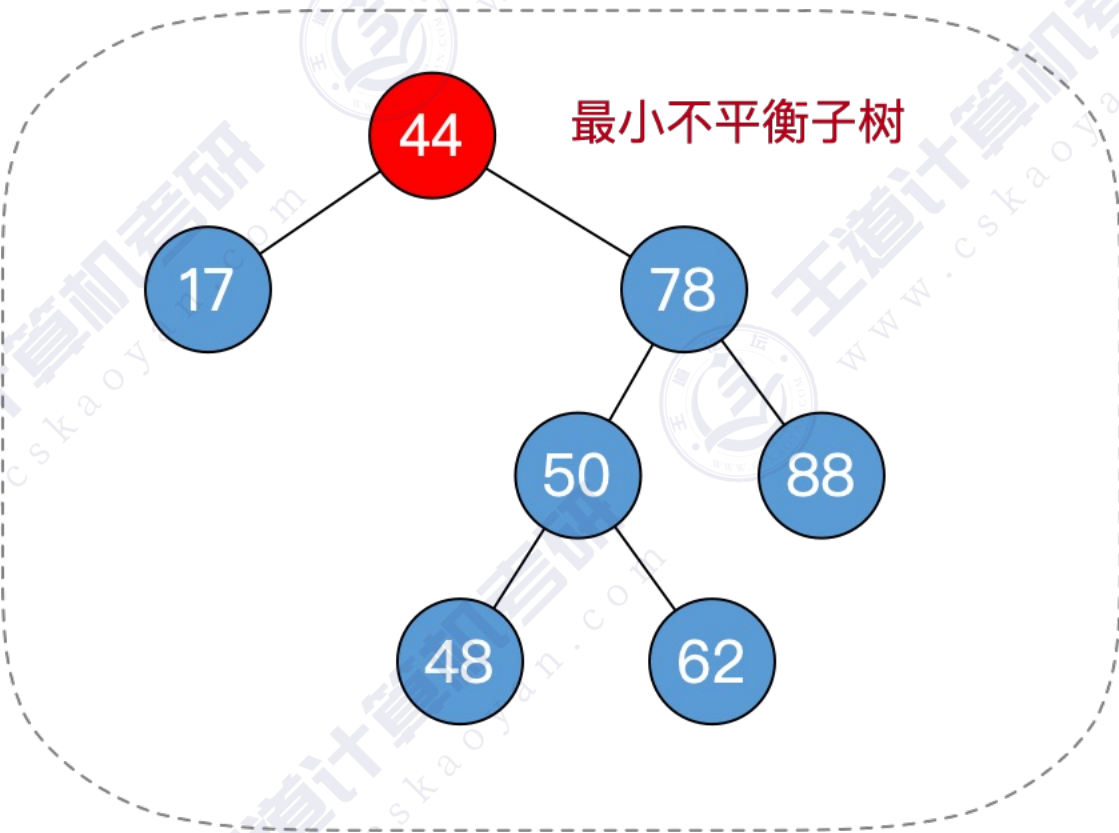
①删除结点（方法同“二叉排序树”）

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

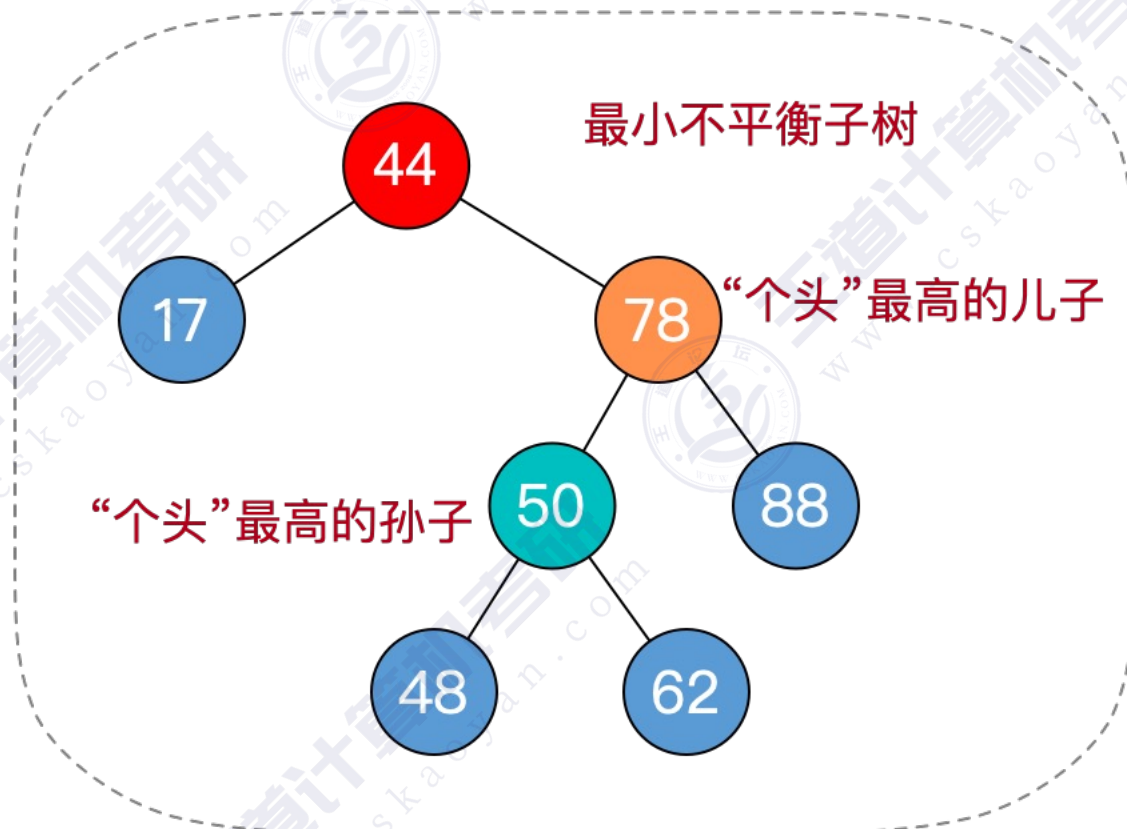
⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例3

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

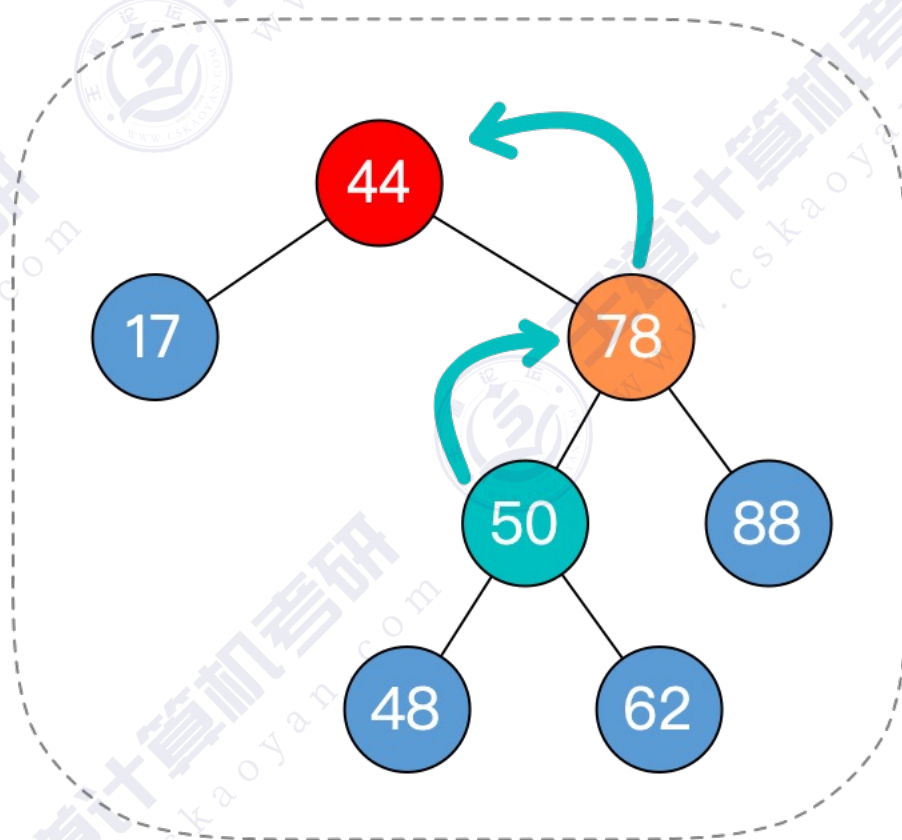
- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例3

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

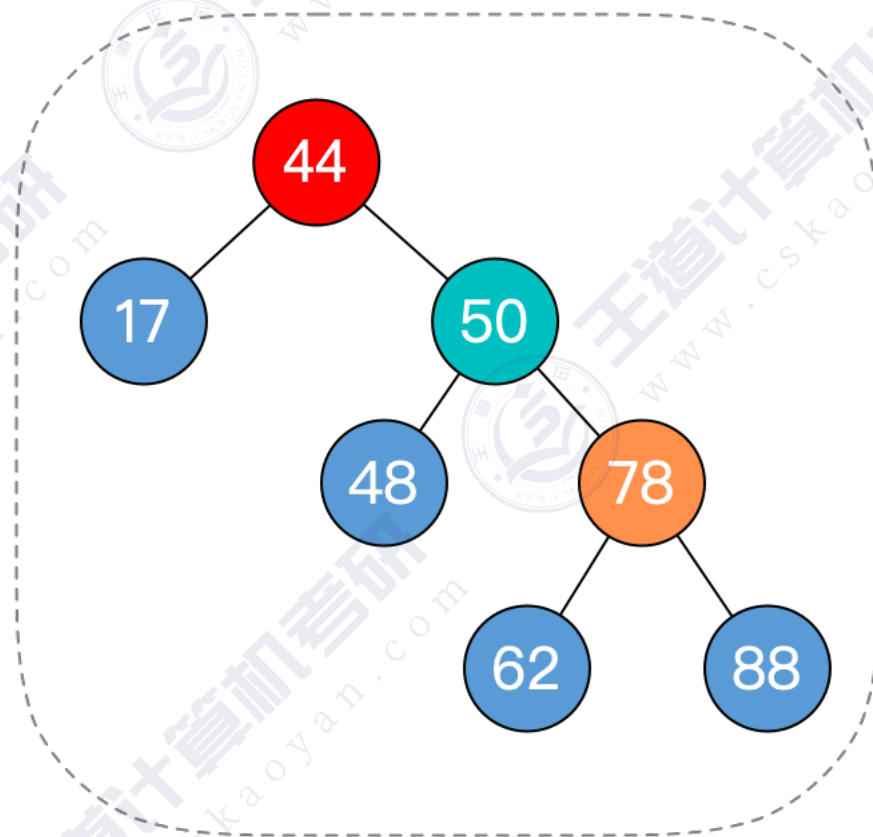


孙子在RL，孙子先右旋，再左旋

AVL树删除操作——例3

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

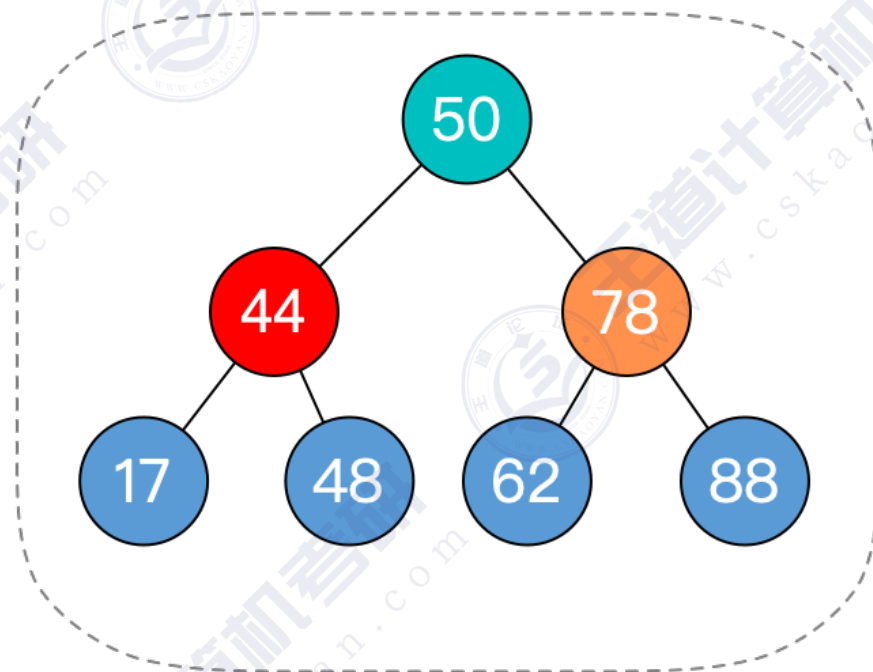


先右旋

AVL树删除操作——例3

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②



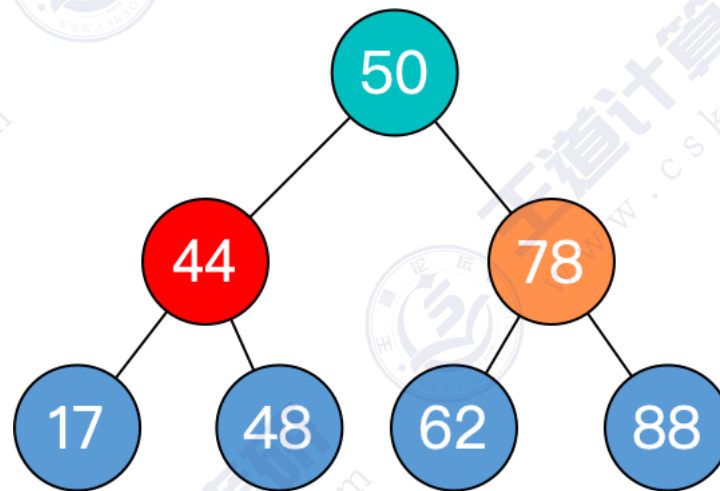
再左旋

最小不平衡子树恢复平衡

AVL树删除操作——例3

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②
 - 对最小不平衡子树的旋转可能导致树变矮，从而导致上层祖先不平衡（不平衡向上传递）



Over !



AVL树删除操作——例4

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

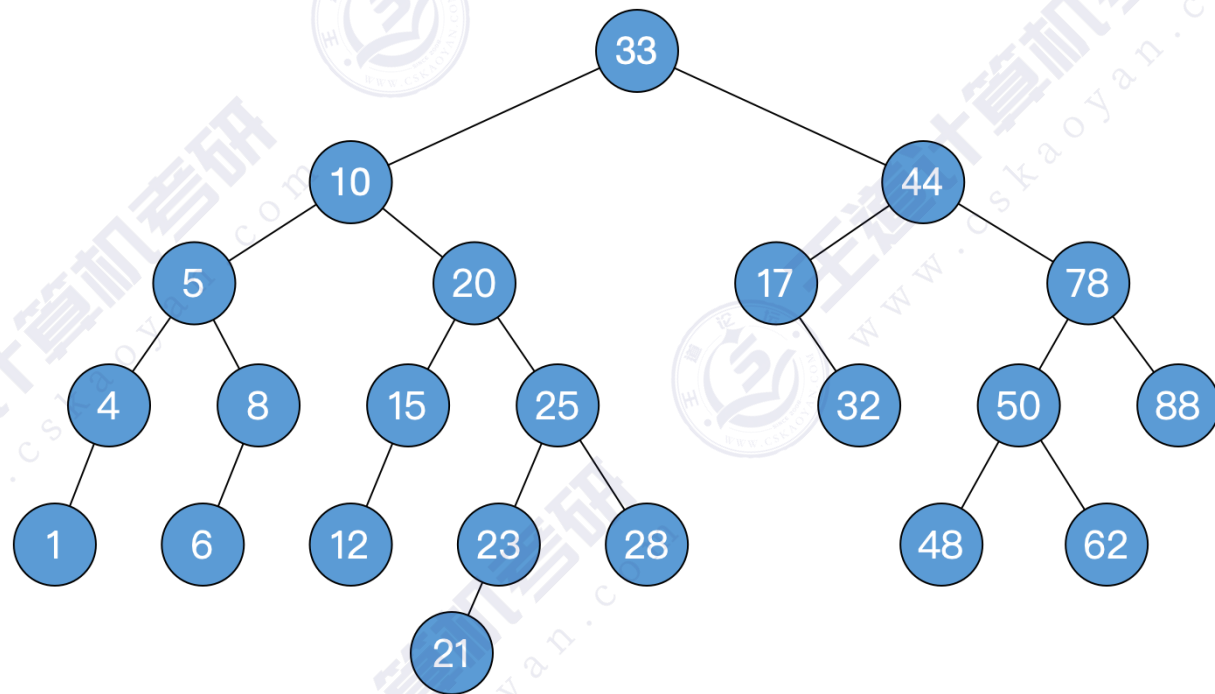
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例4

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

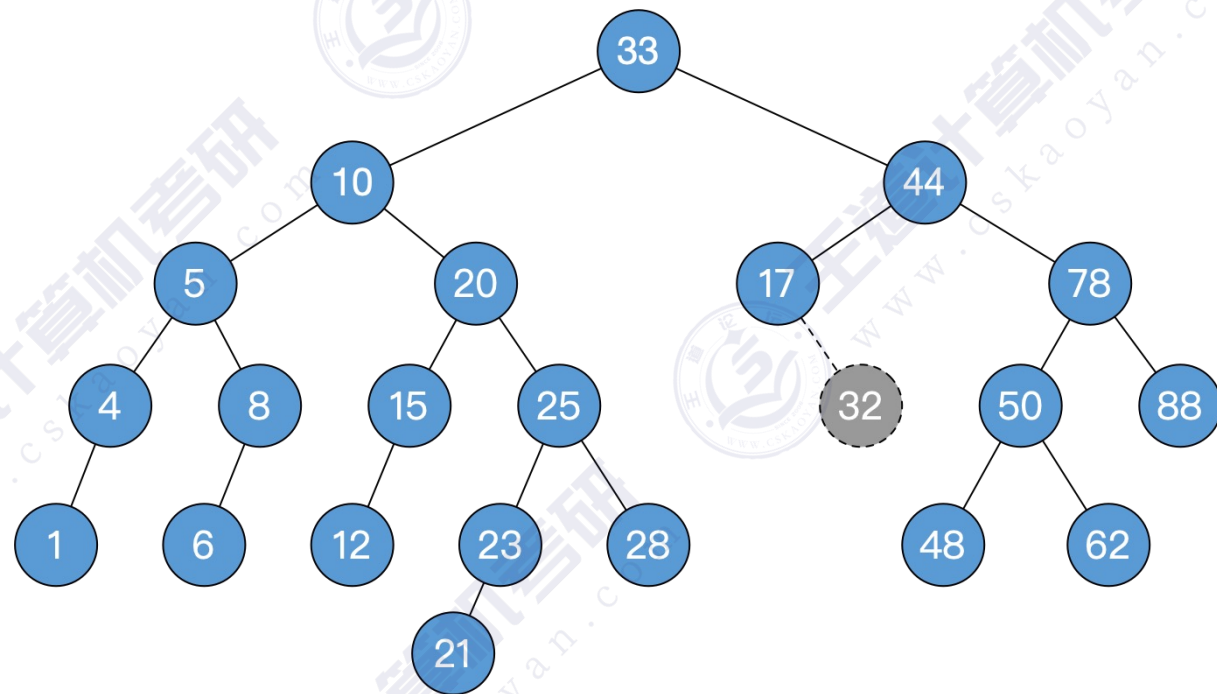
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例4

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

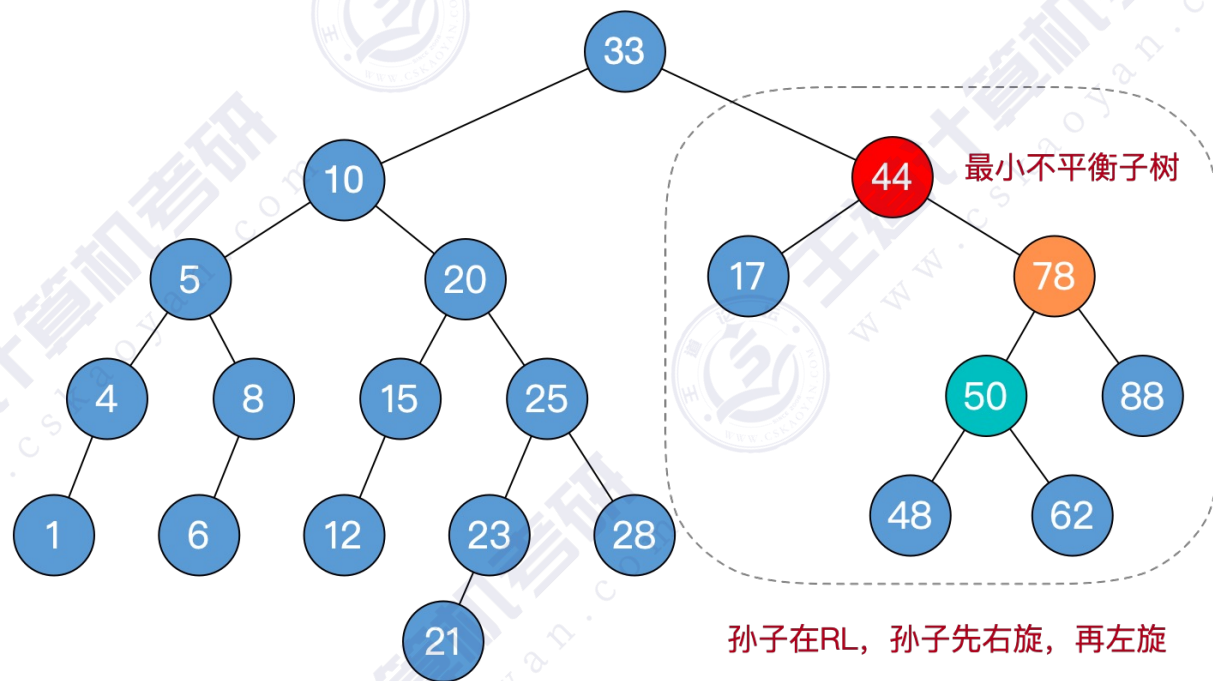
①删除结点（方法同“二叉排序树”）

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

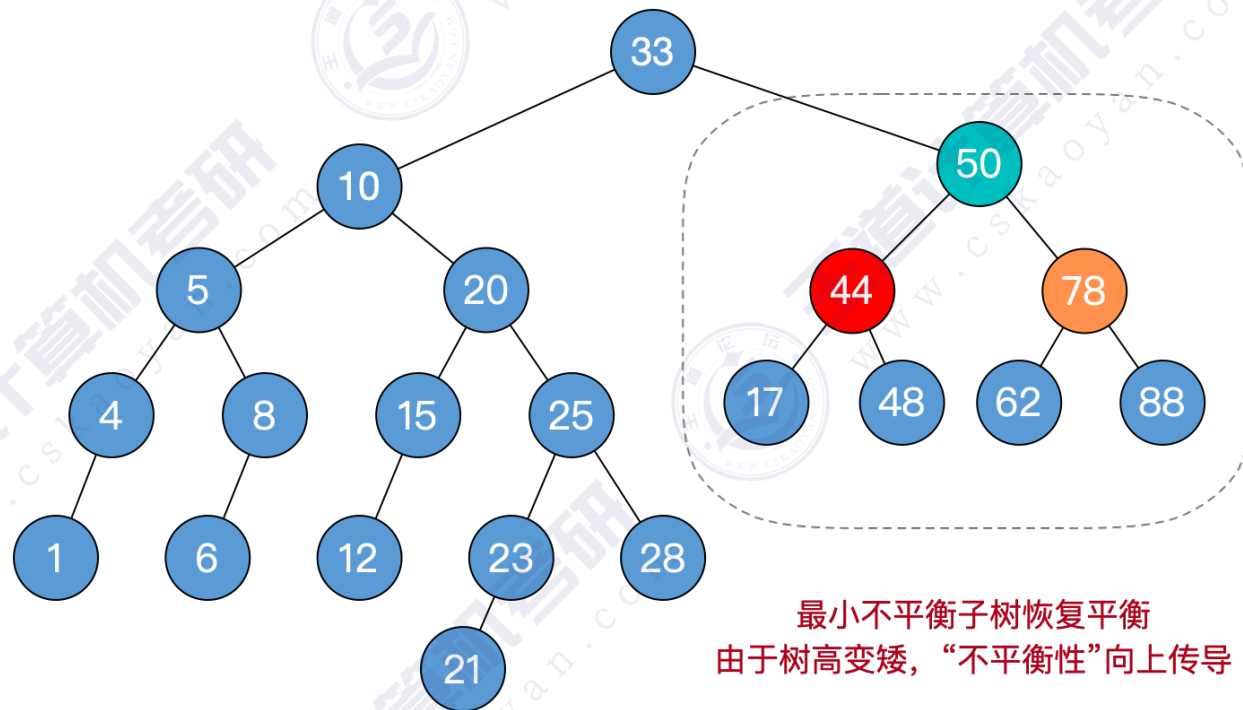
⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例4

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②
 - 对最小不平衡子树的旋转可能导致树变矮，从而导致上层祖先不平衡（不平衡向上传递）



AVL树删除操作——例4

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

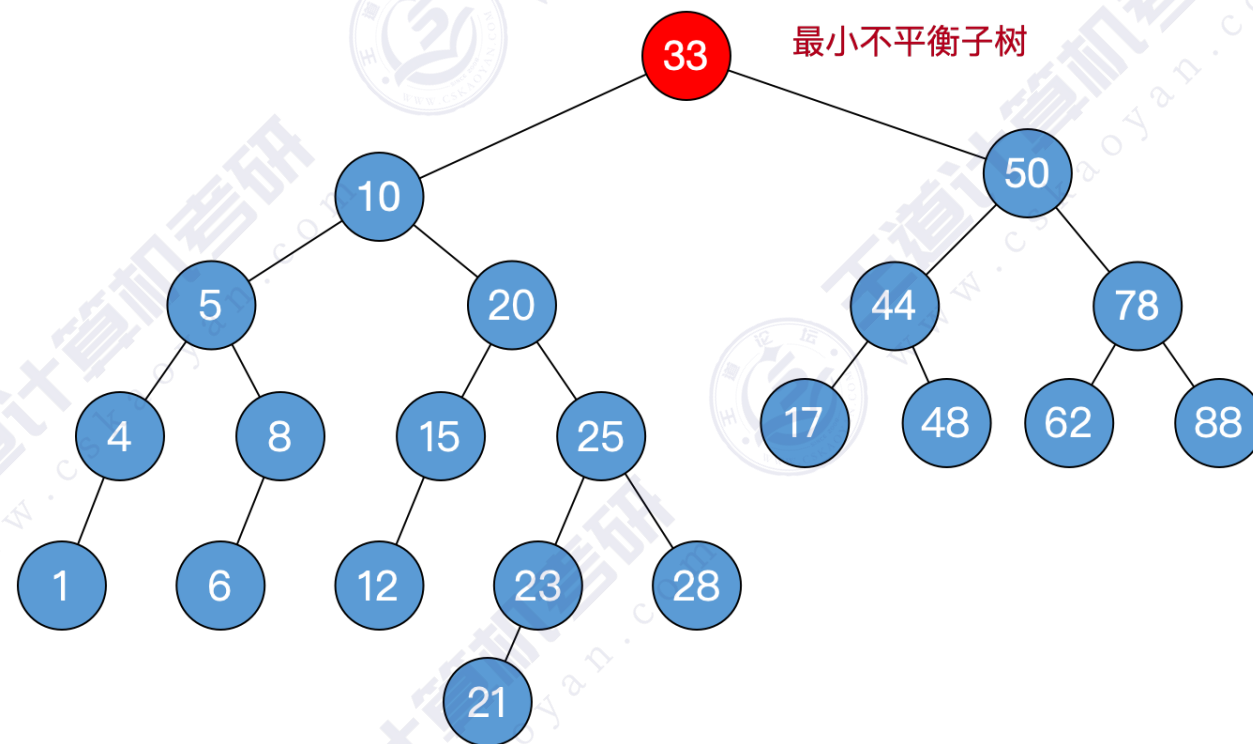
①删除结点（方法同“二叉排序树”）

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

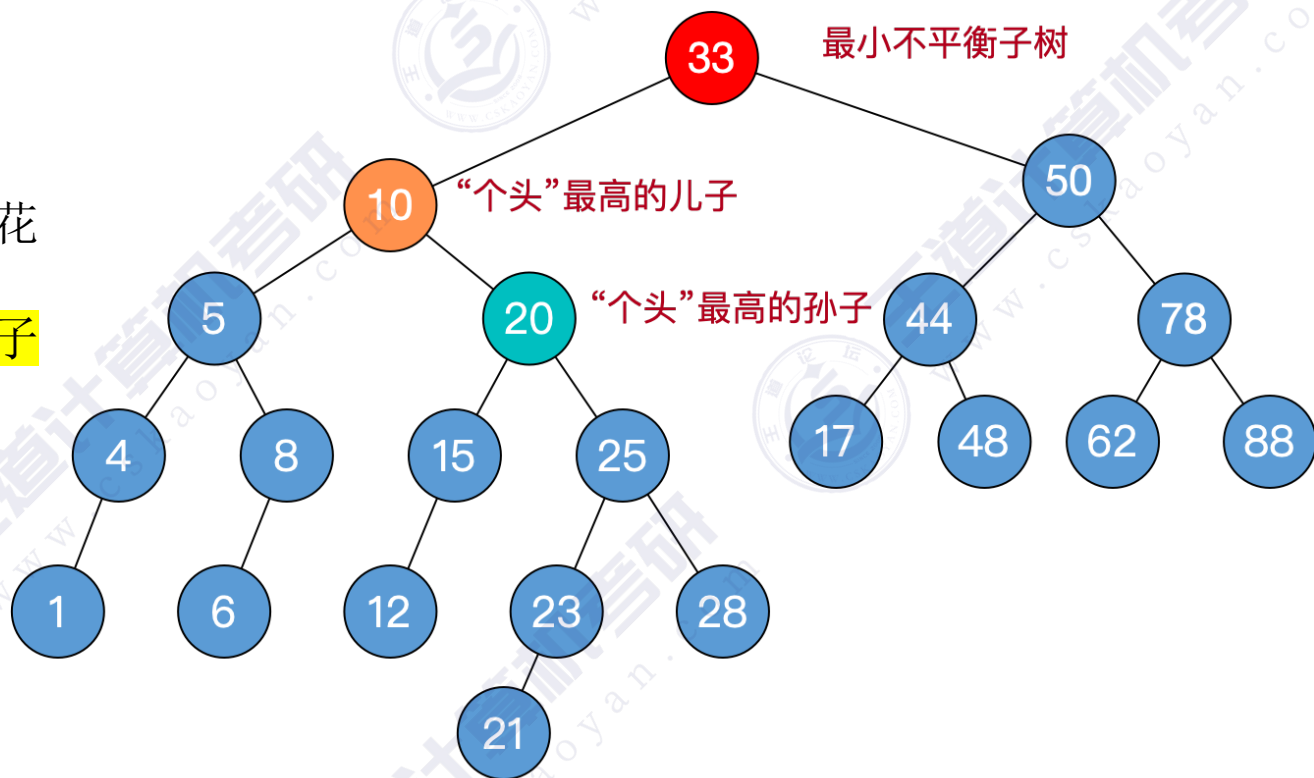
⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例4

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

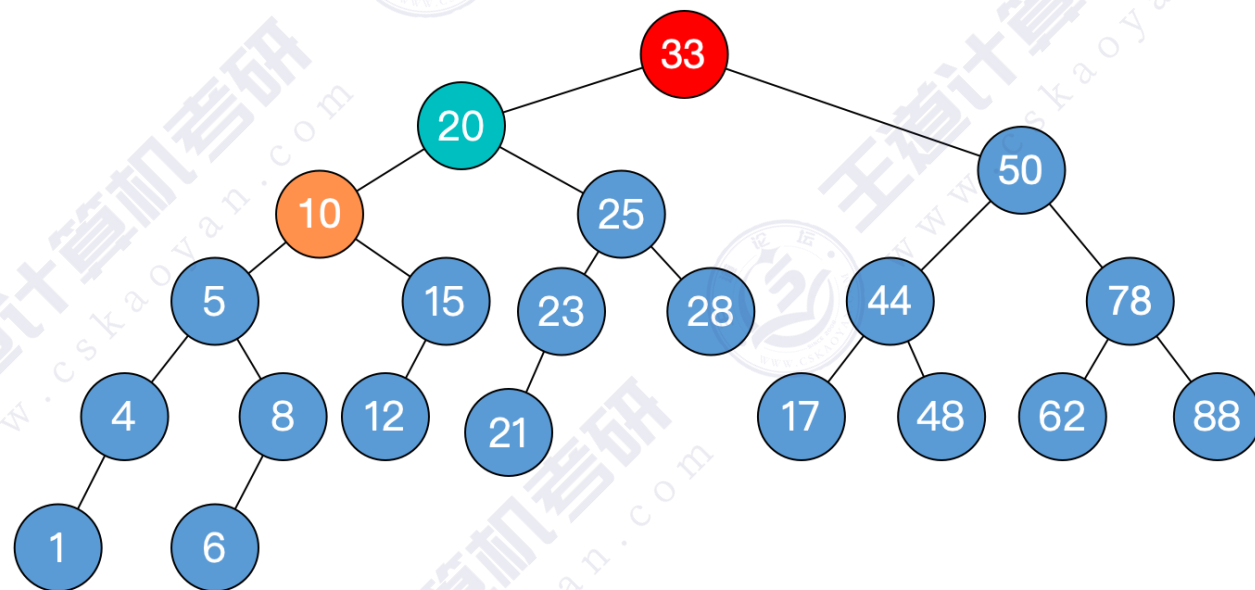


孙子在LR，孙子先左，再右旋

AVL树删除操作——例4

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

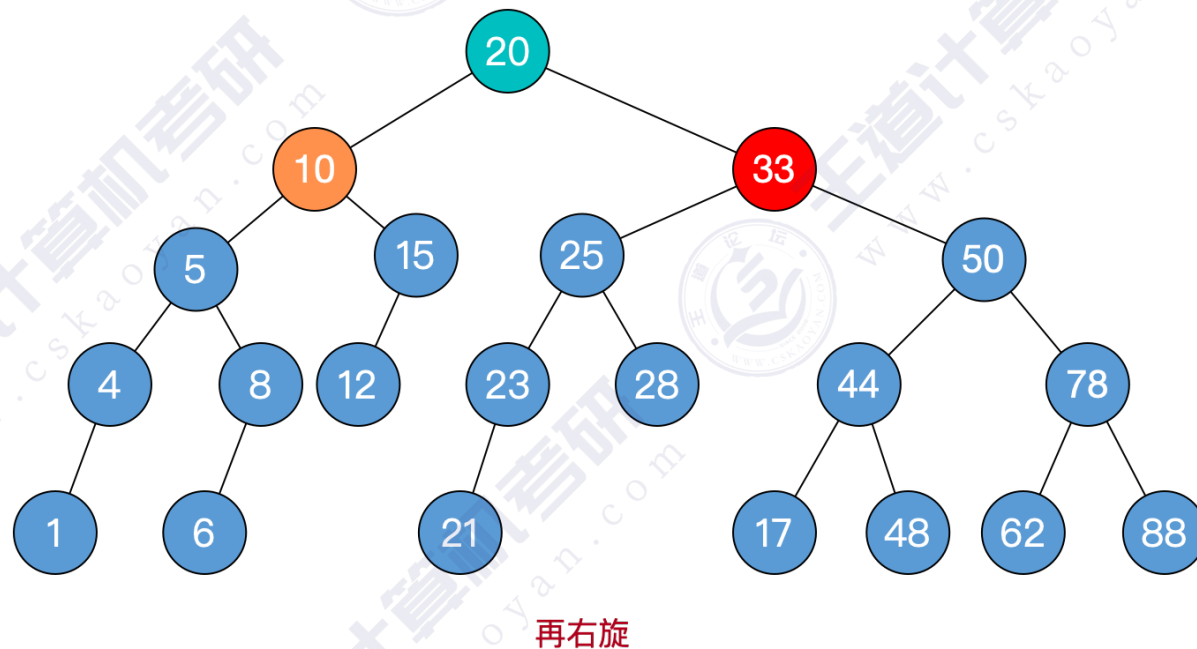


先左旋

AVL树删除操作——例4

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

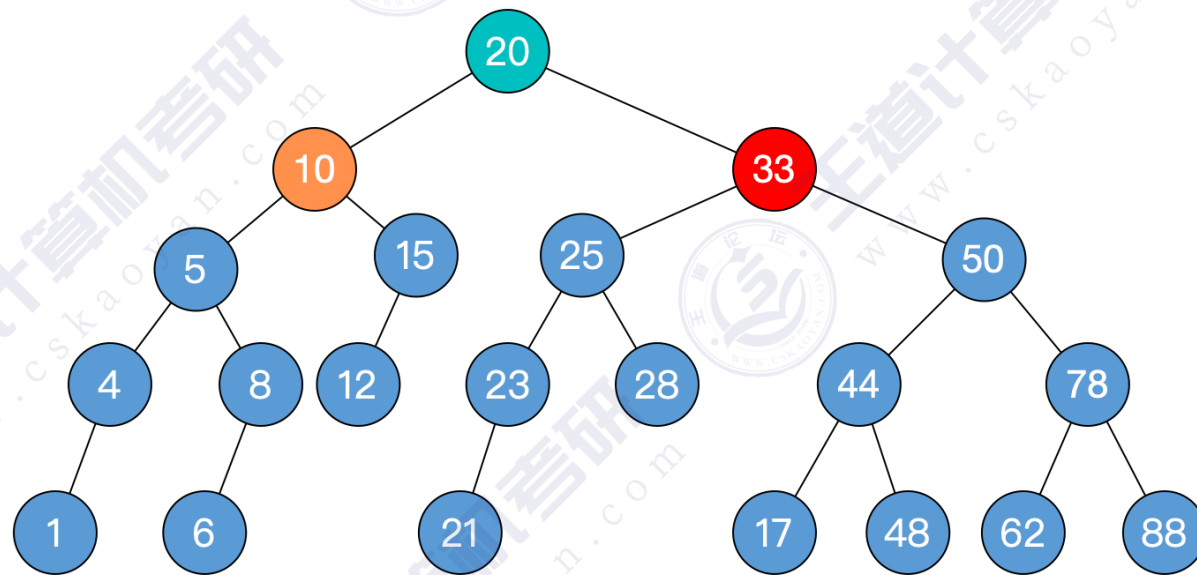
- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例4

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②
 - 对最小不平衡子树的旋转可能导致树变矮，从而导致上层祖先不平衡（不平衡向上传递）



Over !



AVL树删除操作——例5

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

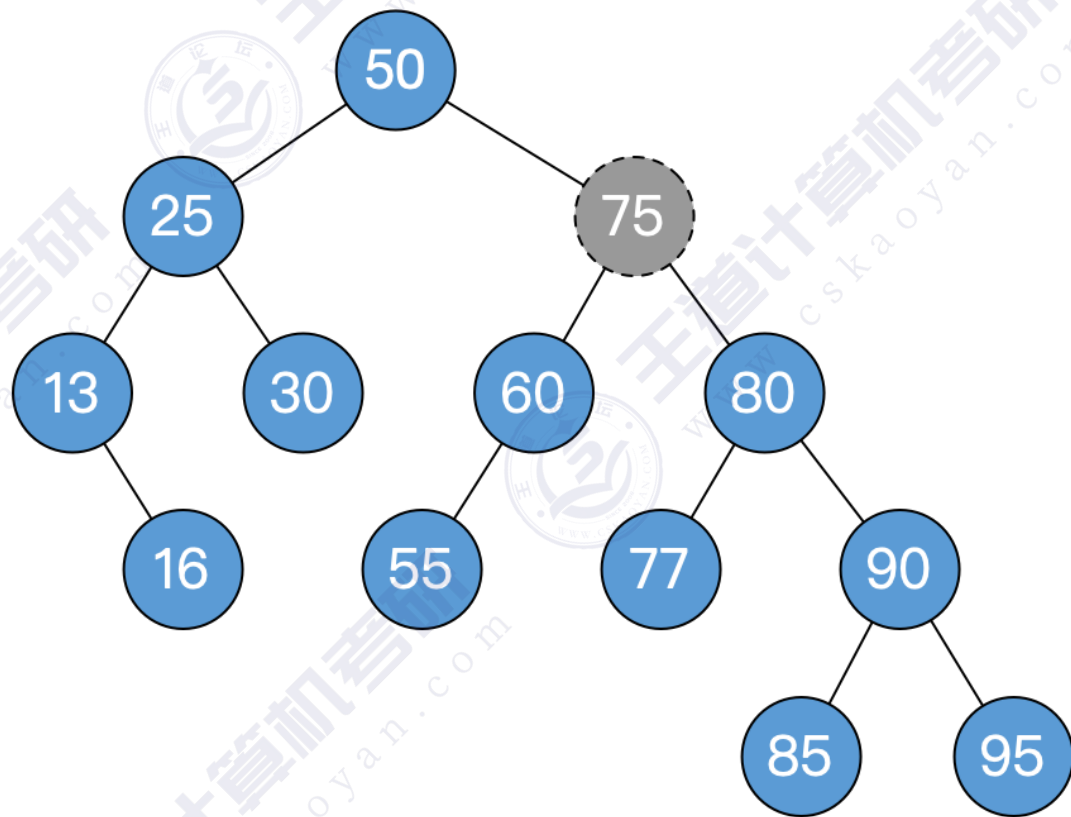
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



被删除结点有左右子树，用前驱结点顶替（复制数据即可）
并转化为对前驱结点的删除

AVL树删除操作——例5

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

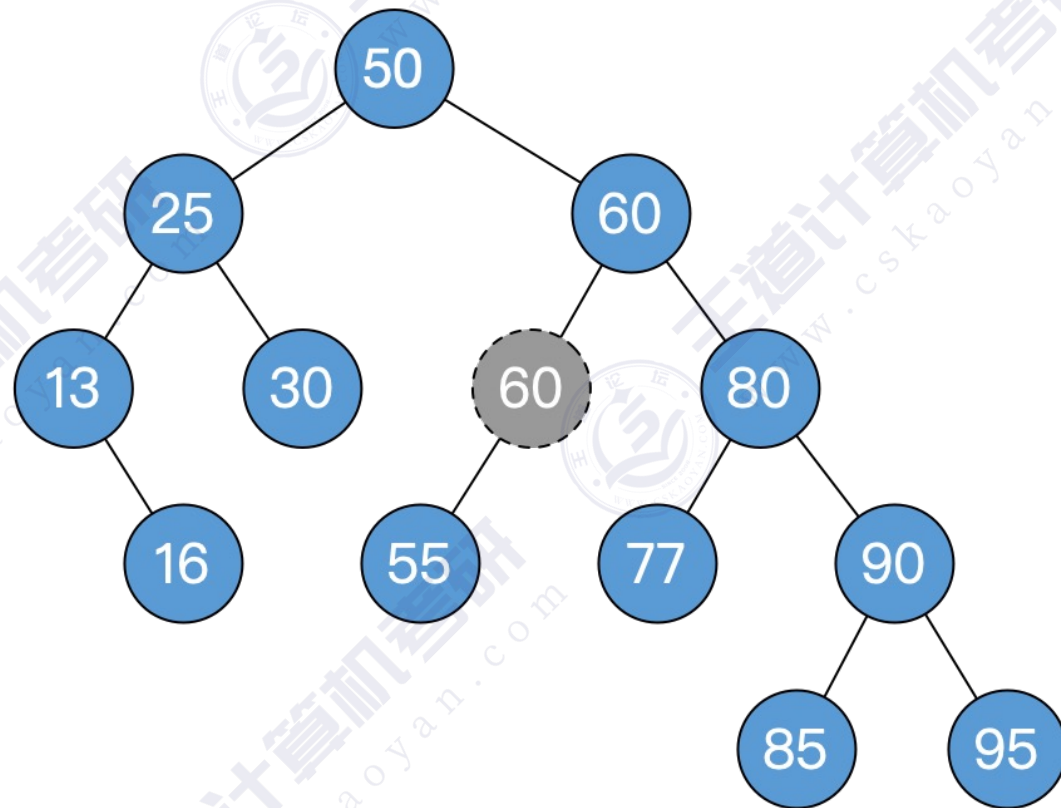
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



被删除结点只有左子树，用子树顶替删除位置（用结点实体顶替）

AVL树删除操作——例5

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

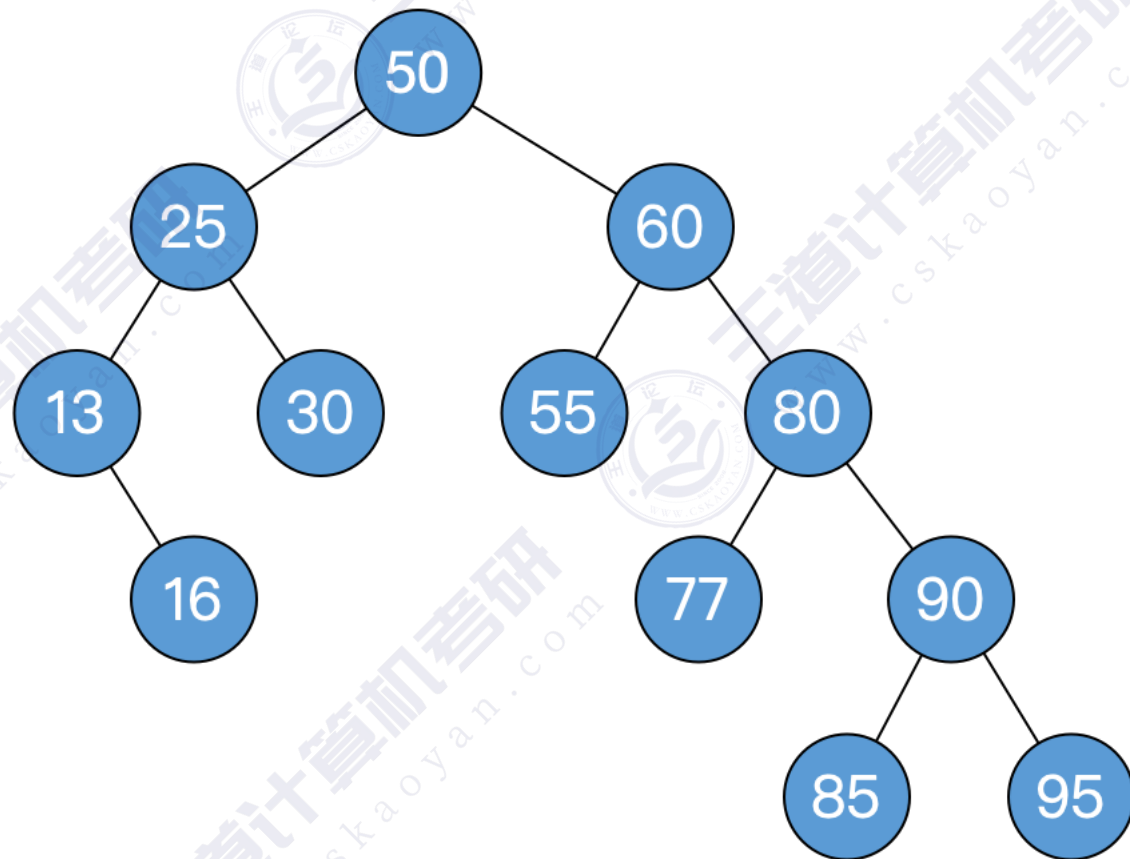
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例5

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

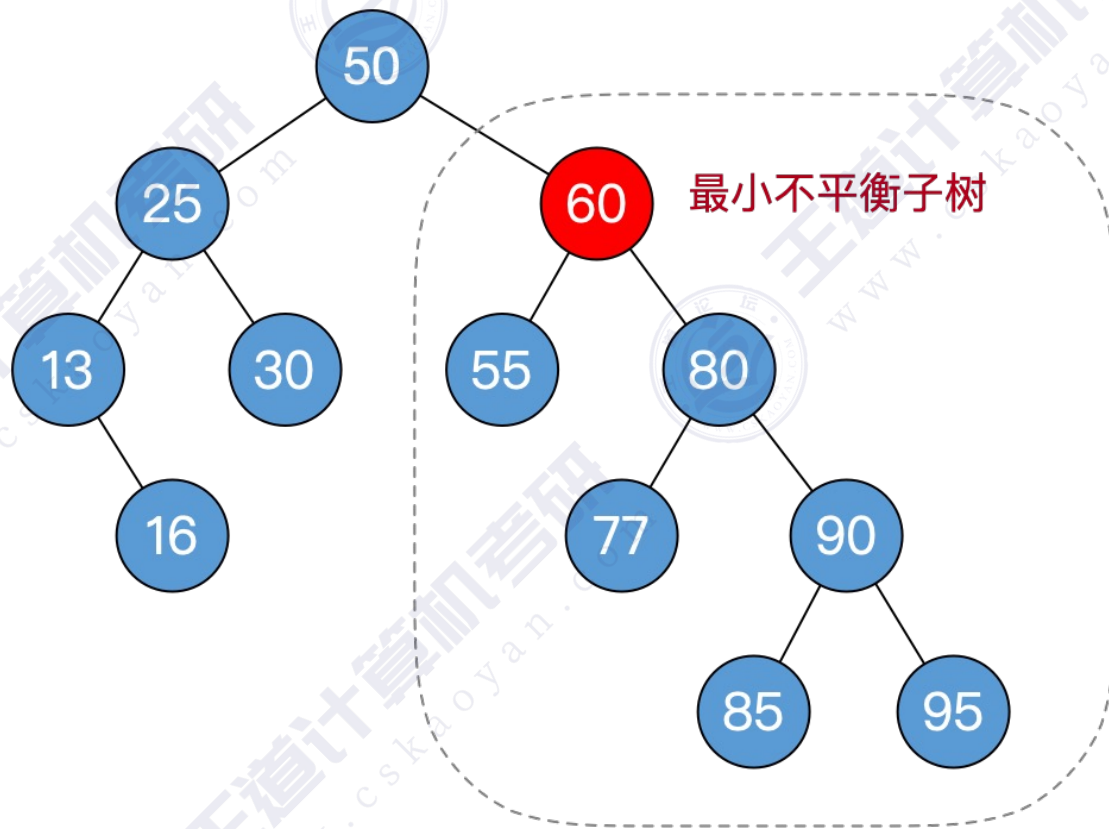
①删除结点（方法同“二叉排序树”）

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

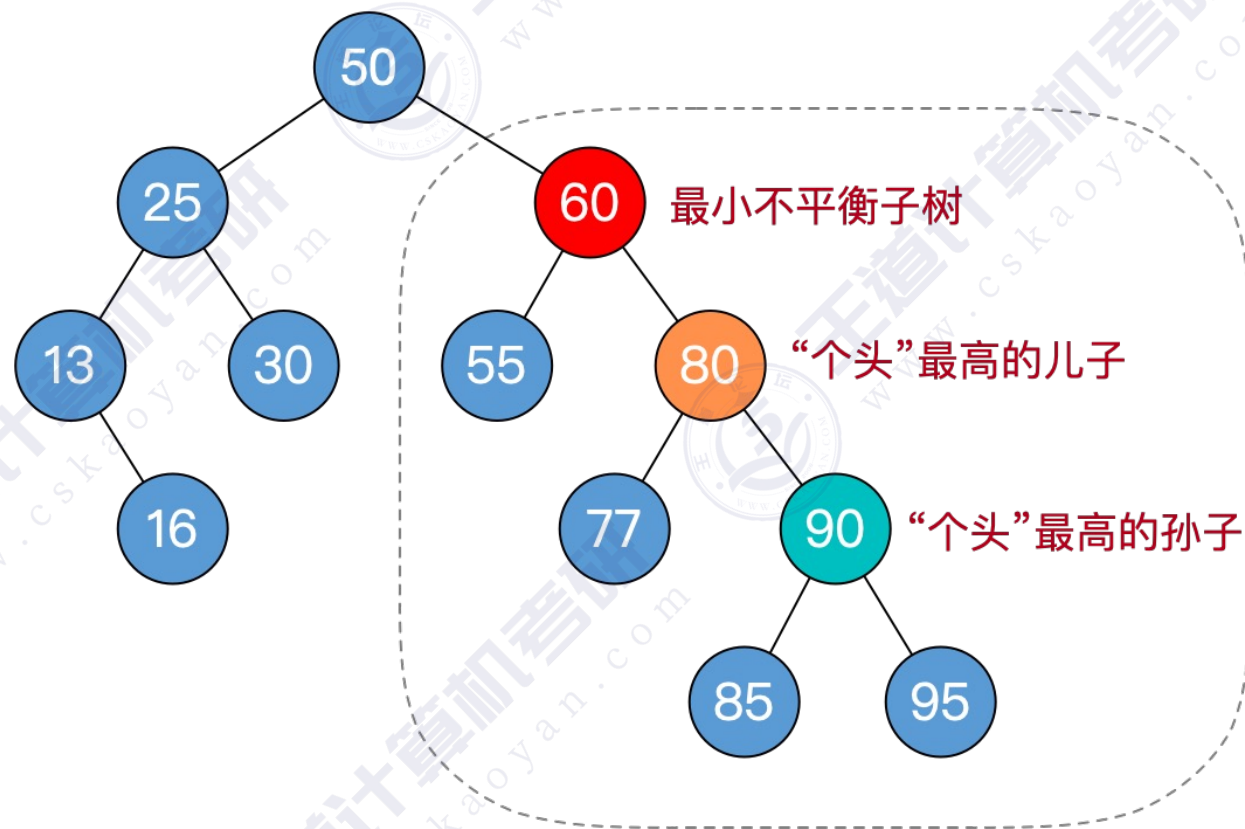
⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例5

平衡二叉树的**删除**操作具体步骤：

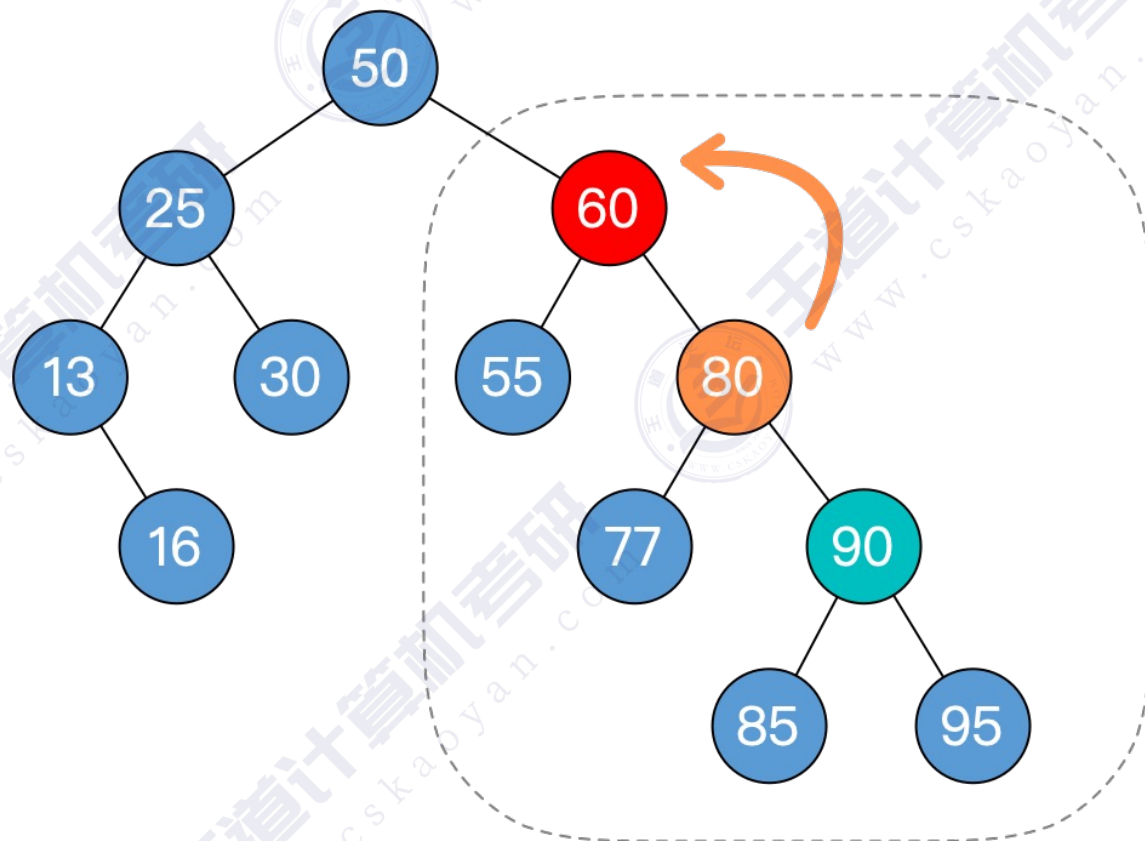
- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例5

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

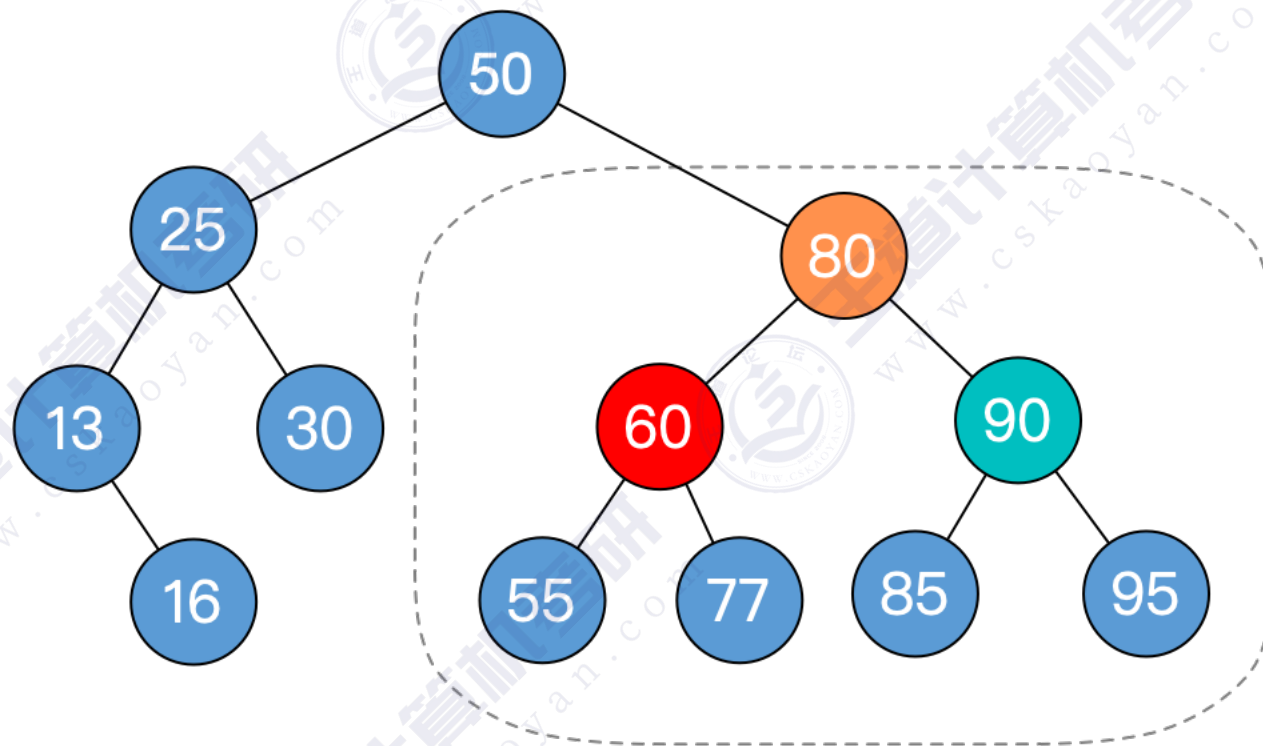


孙子在RR，儿子左单旋

AVL树删除操作——例5

平衡二叉树的**删除**操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②
 - 对最小不平衡子树的旋转可能导致树变矮，从而导致上层祖先不平衡（不平衡向上传递）



Over !



AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

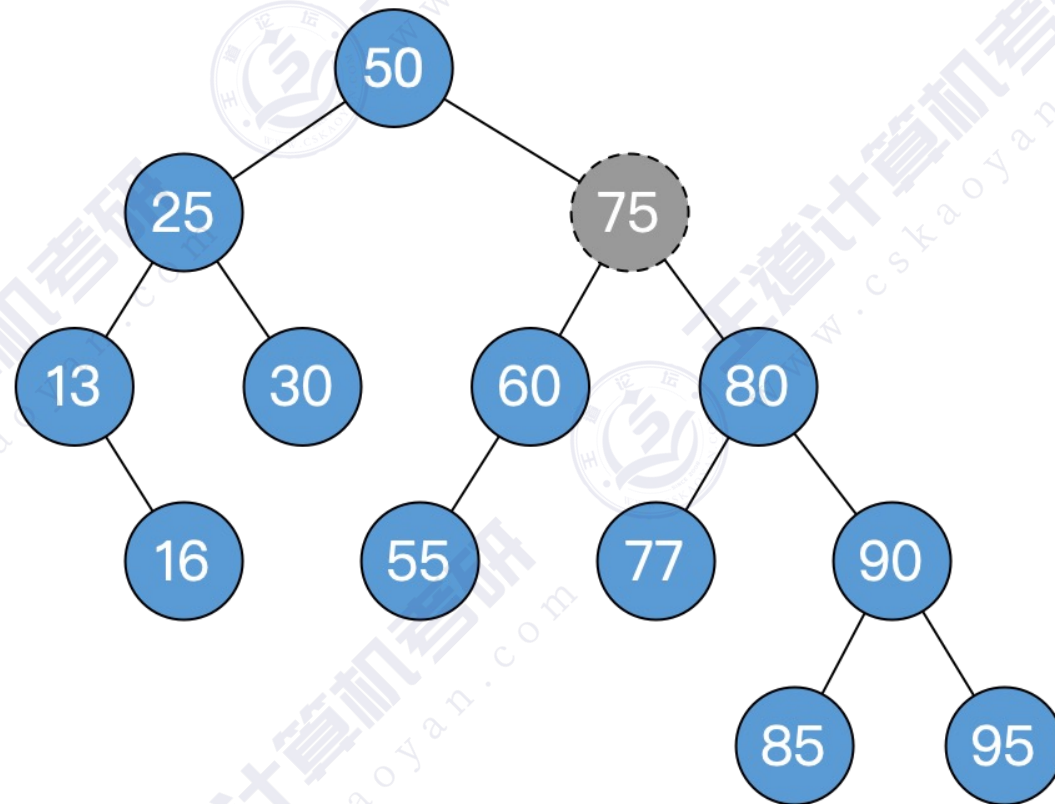
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



被删除结点有左右子树，用后继结点顶替（复制数据即可）
并转化为对后继结点的删除

AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的**删除**操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

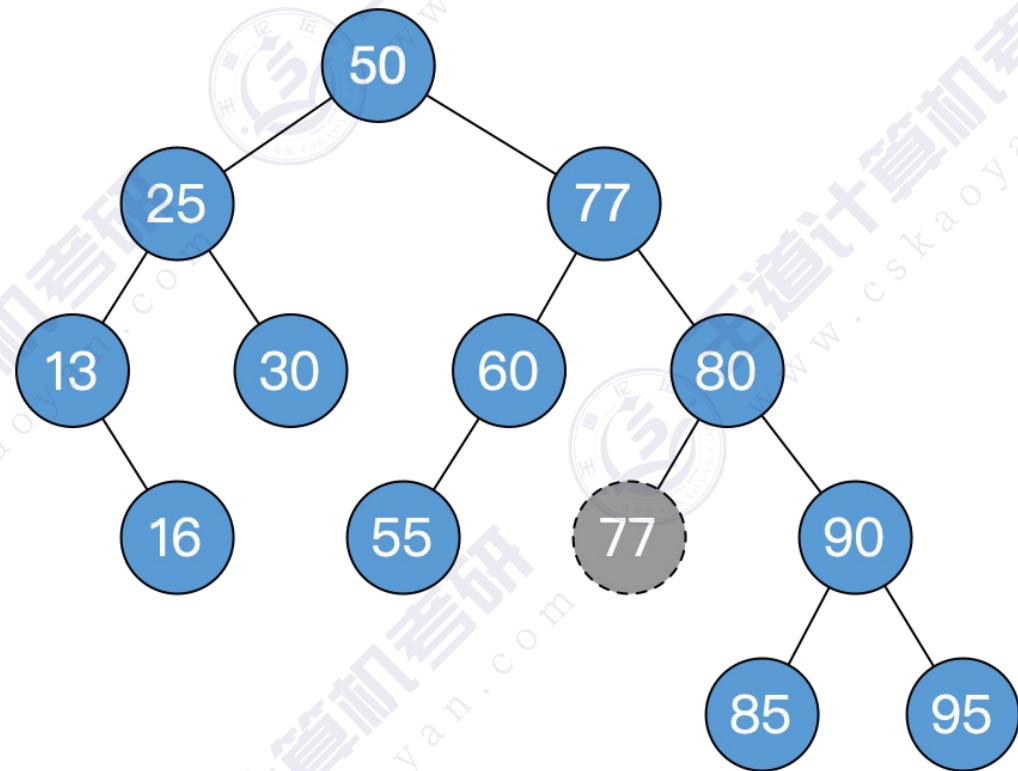
- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

⑤如果不平衡向上传导，继续②



被删除结点为叶子，直接删即可

AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

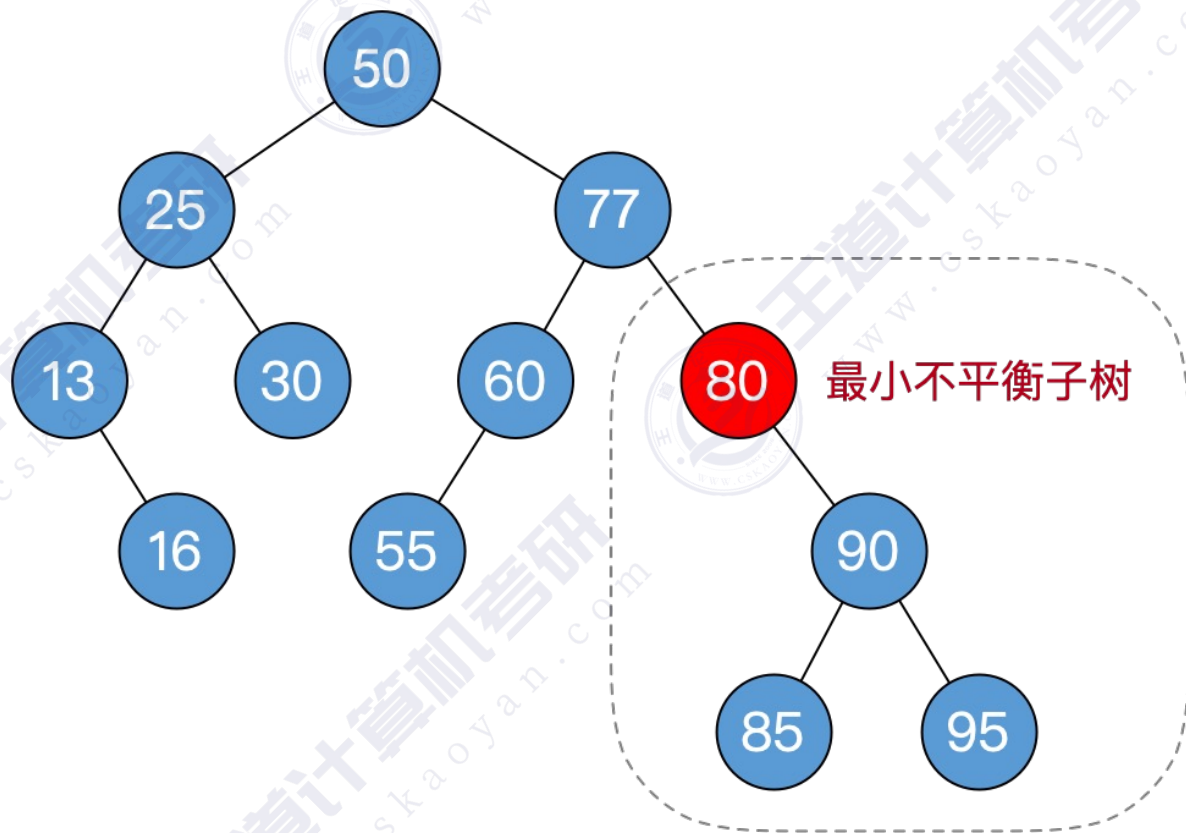
①删除结点（方法同“二叉排序树”）

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

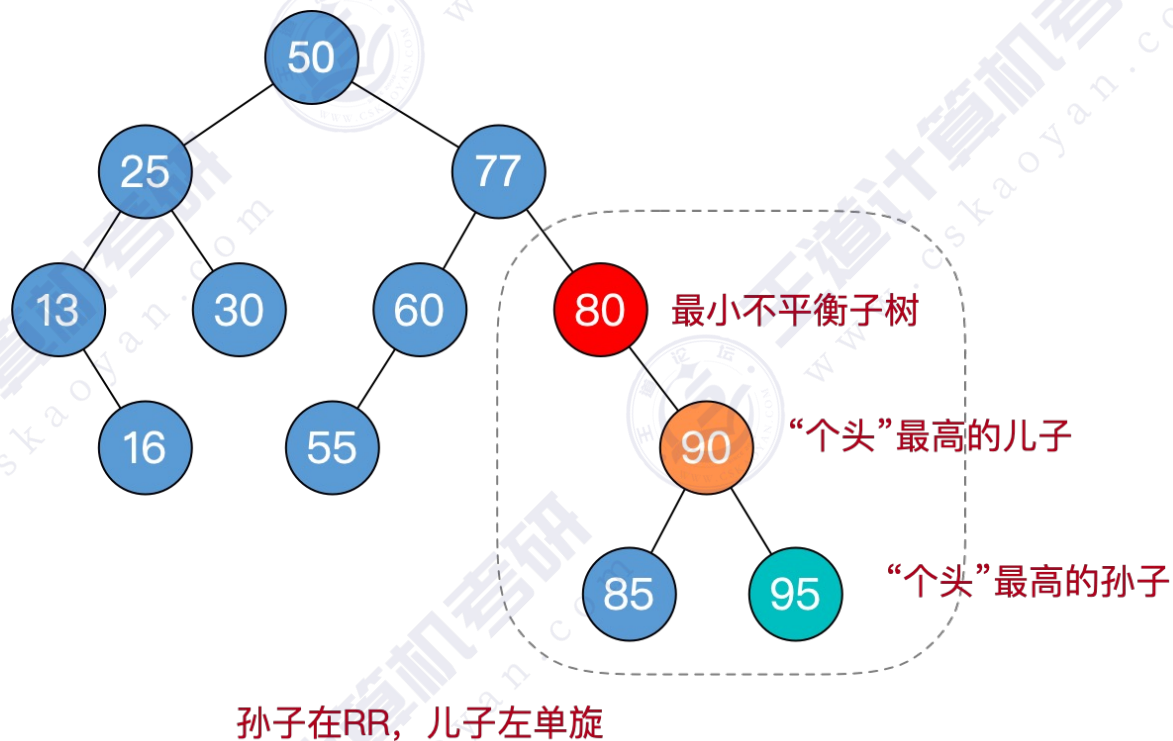
⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

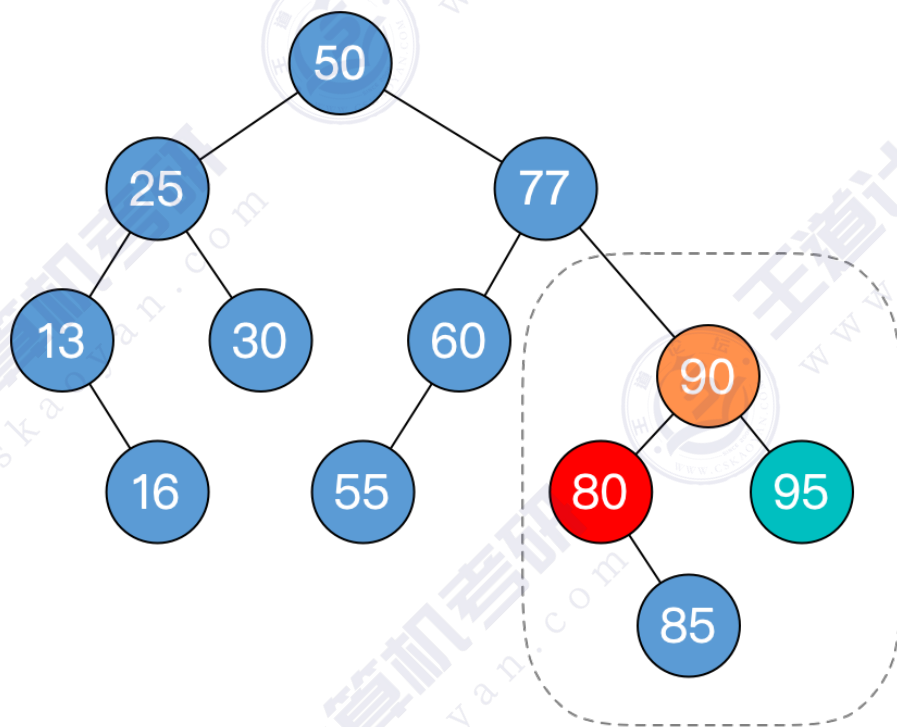
- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

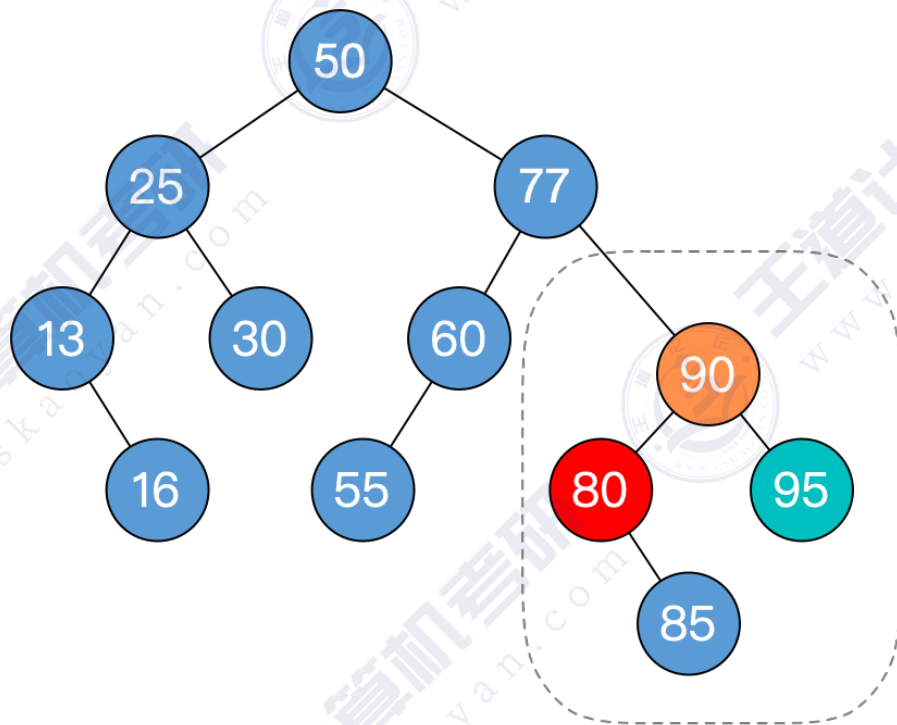


儿子左单旋

AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的**删除**操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②
 - 对最小不平衡子树的旋转可能导致树变矮，从而导致上层祖先不平衡（不平衡向上传递）



Over !



AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

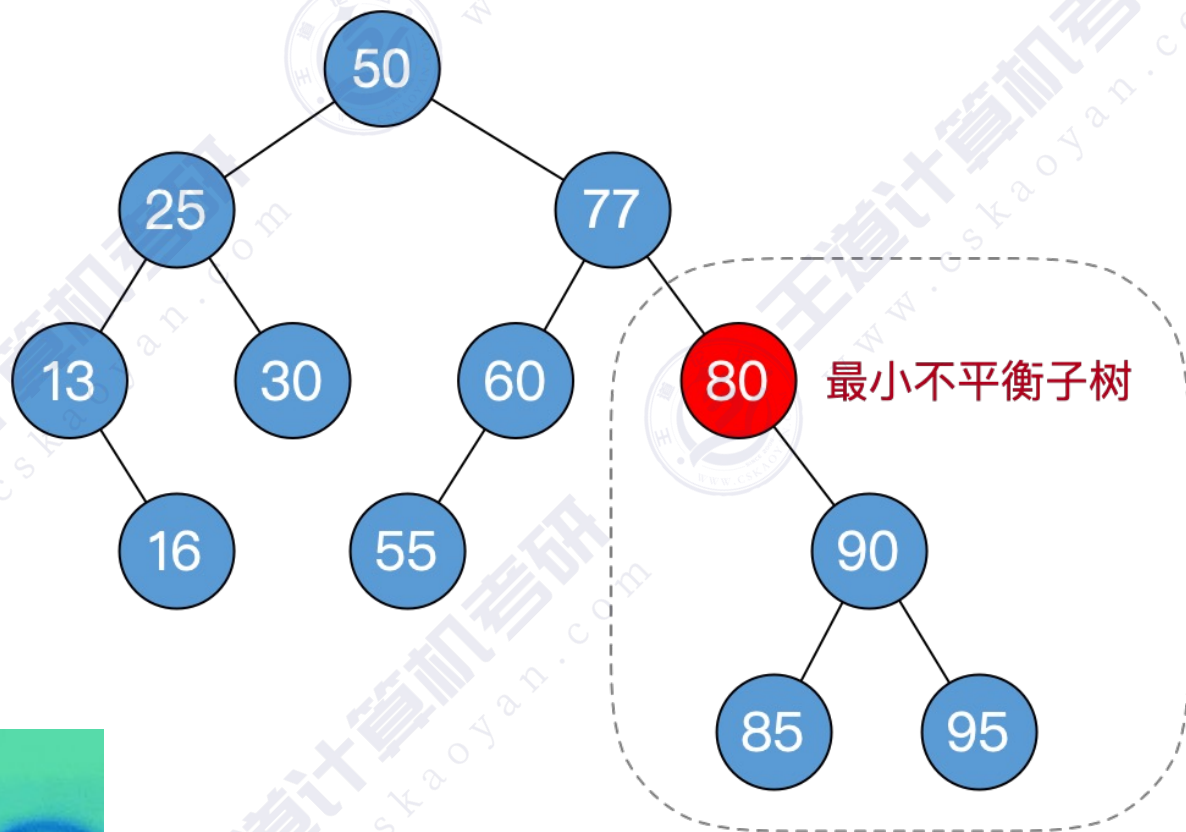
①删除结点（方法同“二叉排序树”）

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

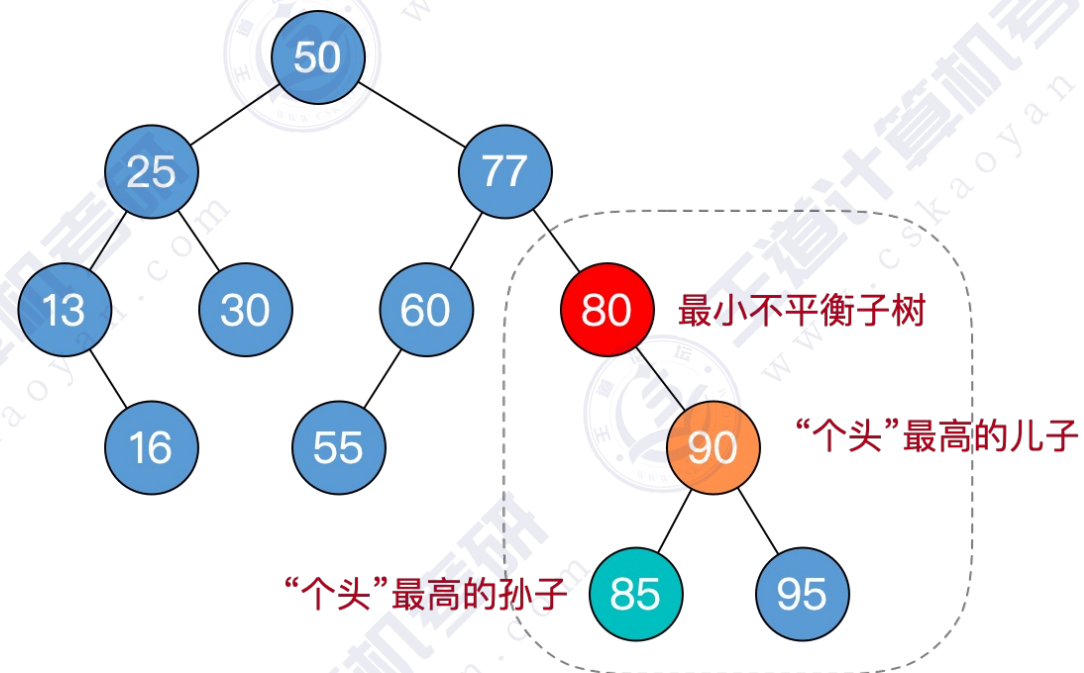
⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②



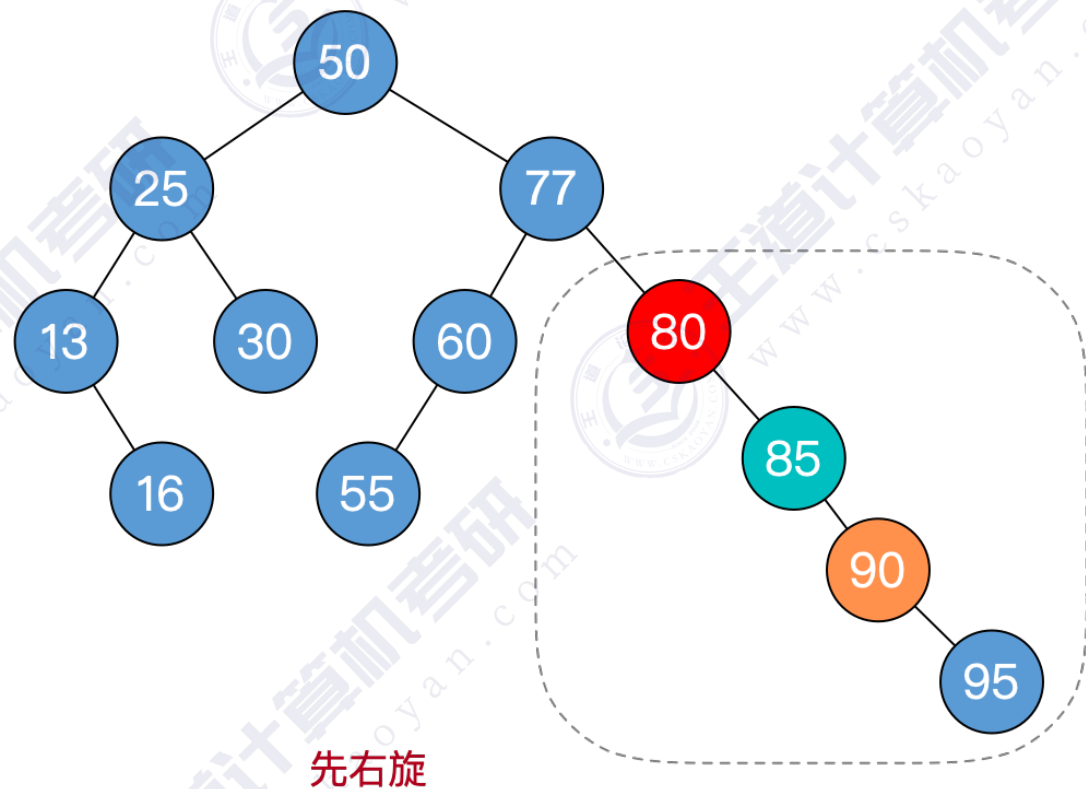
孙子在RL，孙子先右旋，再左旋



AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

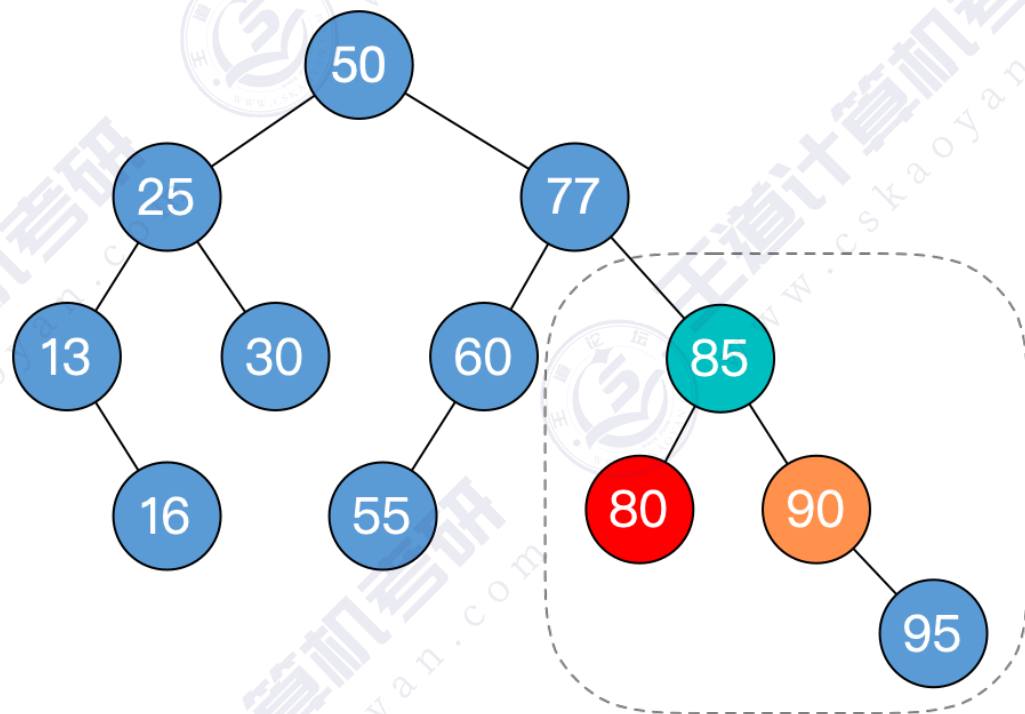
- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②



AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
 - 孙子在LL：儿子右单旋
 - 孙子在RR：儿子左单旋
 - 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
 - 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②

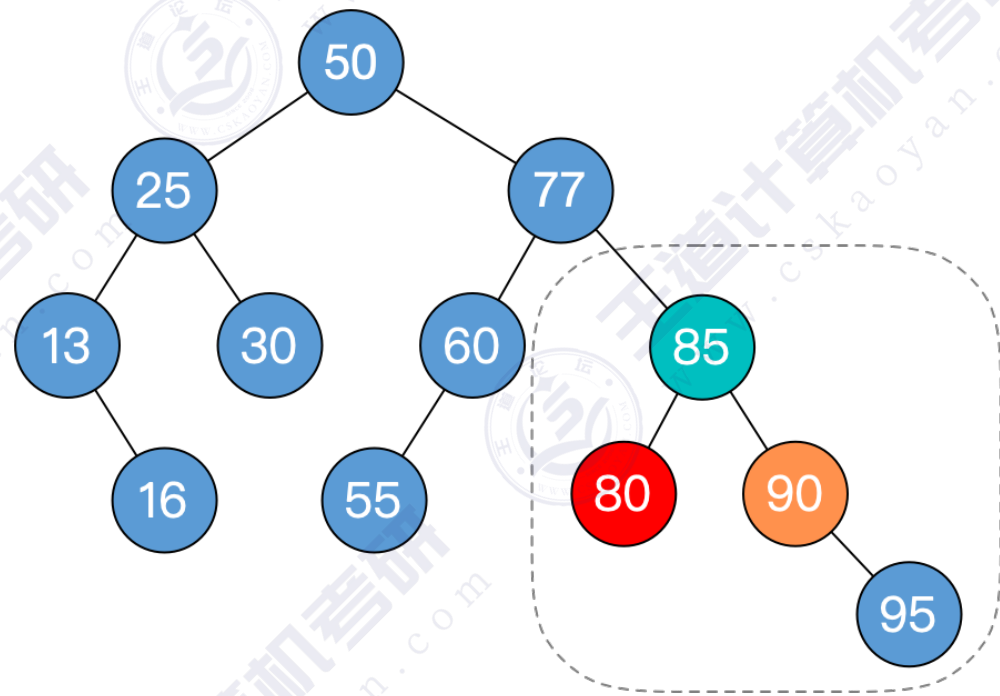


再左旋

AVL树删除操作——例6

平衡二叉树的删除操作具体步骤：

- ①删除结点（方法同“二叉排序树”）
- ②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花
- ③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子
- ④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）
- ⑤如果不平衡向上传导，继续②
 - 对最小不平衡子树的旋转可能导致树变矮，从而导致上层祖先不平衡（不平衡向上传递）



Over !



不可能考这种有多种处理方式的题目！

知识回顾与重要考点

平衡二叉树的**删除**操作具体步骤：

①删除结点（方法同“二叉排序树”）

- 若删除的结点是叶子，直接删。
- 若删除的结点只有一个子树，用子树顶替删除位置
- 若删除的结点有两棵子树，用前驱（或后继）结点顶替，并转换为对前驱（或后继）结点的删除。

②一路向北找到最小不平衡子树，找不到就完结撒花

③找最小不平衡子树下，“个头”最高的儿子、孙子

④根据孙子的位置，调整平衡（LL/RR/LR/RL）

- 孙子在LL：儿子右单旋
- 孙子在RR：儿子左单旋
- 孙子在LR：孙子先左旋，再右旋
- 孙子在RL：孙子先右旋，再左旋

平衡二叉树删除操作时间复杂度= $O(\log_2 n)$

⑤如果不平衡向上传导，继续②

- 对最小不平衡子树的**旋转可能导致树变矮**，从而导致上层祖先不平衡（不平衡向上传递）